

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**



**ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH**

**XÂY DỰNG WEBSITE
QUẢN LÝ CHO THUÊ XE Ô TÔ**

GVHD: TS. Nguyễn Quang Ninh

Nhóm sinh viên: Phan Đức Nhật, 215748020110187

Nghệ An, 01/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Nguyễn Quang Ninh, Ngành Công nghệ thông tin, thầy đã cho em rất nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hướng dẫn tận tình, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án kết thúc học phần.

Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong bộ môn công nghệ thông tin trường Đại học Vinh, chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập, đã đọc và đóng góp ý kiến cho đồ án của em, giúp em hiểu rõ hơn vấn đề mình nghiên cứu, để em có thể hoàn thành tốt đồ án này.

Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình học tập, quá trình làm đồ án nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý quý báu của thầy cũng như tất cả các bạn để kết quả đồ án của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
DANH SÁCH CÁC HÌNH.....	4
LỜI MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN BÀI TOÁN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ	7
1.1. Bài toán quản lý dịch vụ cho thuê xe ô tô	7
1.2. Yêu cầu bài toán	7
1.2.1. Yêu cầu chức năng	7
1.2.2. Yêu cầu phi chức năng	9
1.3. Một số website dịch vụ cho thuê xe ô tô	10
1.3.1. Trang web haianhtravel.com.....	10
1.3.2. Trang web mioto.vn.....	13
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ	16
2.1. Phân tích hệ thống dịch vụ cho thuê xe ô tô	16
2.1.1. Các chức năng dành cho khách hàng	18
2.1.2. Các chức năng dành cho quản trị viên	23
2.2. Thiết kế hệ thống dịch vụ cho thuê xe ô tô	33
2.2.1. Các thực thể của bài toán	33
2.2.2. Biểu đồ phân lớp của hệ thống	34
2.2.3. Cơ sở dữ liệu	34
2.2.4. Cấu trúc giao diện.....	45
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG ASP.NET CORE MVC XÂY DỰNG WEBSITE DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ.....	54
3.1. Tổng quan về ASP.NET CORE MVC.....	54
3.1.1. Tìm hiểu về ASP.NET Core.....	54
3.1.2. ASP.NET Core MVC là gì?	54
3.1.3. Ưu điểm của ASP.NET Core.....	56
3.2. Công cụ quản lý công việc Trello.....	56
3.3. Công cụ lưu trữ mã nguồn Github.....	57

3.4. Một số chức năng chính	58
3.4.1. Các Models chính trong đồ án	58
3.4.2. Các Controllers chính trong đồ án	60
3.4.3. Các Views chính trong đồ án.....	61
3.5. Minh họa một số giao diện.....	62
3.5.1. Giao diện trang chủ	62
3.5.2. Giao diện trang sản phẩm.....	62
3.5.3. Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	63
3.5.4. Giao diện trang đặt xe	63
3.5.5. Giao diện trang quản lý thực đơn dành cho quản trị viên.....	64
3.5.6. Giao diện trang quản lý giới thiệu dành cho quản trị viên	64
3.5.7. Giao diện trang quản lý dịch vụ dành cho quản trị viên	64
3.5.8. Giao diện trang quản lý bài viết dành cho quản trị viên.....	65
KẾT LUẬN.....	66
4.1. Kết quả đạt được	66
4.2. Hạn chế.....	67
4.3. Hướng phát triển.....	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	68

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 1.1. Giao diện trang chính website haianhtravel.com.....	11
Hình 1.2. Giao diện bảng giá thuê xe website haianhtravel.com	11
Hình 1.3. Giao diện bảng giá thuê xe website haianhtravel.com	12
Hình 1.4. Giao diện chi tiết xe website haianhtravel.com.....	12
Hình 1.5. Giao diện đăng ký đặt xe website haianhtravel.com	12
Hình 1.6. Giao diện trang chính web mioto.vn.....	14
Hình 1.7. Giao diện danh sách xe nổi bật web mioto.vn.....	14
Hình 1.8. Giao diện giới thiệu tính năng web mioto.vn	14
Hình 1.9. Giao diện chi tiết xe web mioto.vn.....	15
Hình 1.10. Giao diện đăng nhập/đăng ký web mioto.vn	15
Hình 2.1. Biểu đồ ca sử dụng của hệ thống.....	17
Hình 2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản	18
Hình 2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập tài khoản người dùng	19
Hình 2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt xe	20
Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá sản phẩm	21
Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng bình luận bài viết.....	22
Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập tài khoản quản trị viên	23
Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa thanh thực đơn	24
Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa bài viết	25
Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa sản phẩm	26
Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa giới thiệu	27
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật trạng thái đặt xe	28
Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa dịch vụ	29
Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa đánh giá.....	30
Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa, cập nhật footer	31
Hình 2.16. Biểu đồ phân lớp của hệ thống	34
Hình 2.17. Mô hình tổng thể giao diện trang chủ.....	45
Hình 2.18. Mô hình tổng thể giao diện giới thiệu.....	46
Hình 2.19. Mô hình tổng thể giao diện sản phẩm.....	47
Hình 2.20. Mô hình tổng thể giao diện chi tiết sản phẩm.....	48
Hình 2.21. Mô hình tổng thể giao diện dịch vụ	49
Hình 2.22. Mô hình tổng thể giao diện bài viết.....	50

Hình 2.23. Mô hình tổng thể giao diện chi tiết bài viết.....	51
Hình 2.24. Mô hình tổng thể giao diện Admin	52
Hình 2.25. Mô hình tổng thể giao diện Adminmenu	53
Hình 2.26. Mô hình tổng thể giao diện AdminmenuDetail	53
Hình 3.1. Công cụ quản lý công việc trello.....	57
Hình 3.2. Công cụ lưu trữ mã nguồn Github.....	58
Hình 3.3. Model ProductDetail	59
Hình 3.4. HomeController	60
Hình 3.5. View Product	61
Hình 3.6. Giao diện trang chủ	62
Hình 3.7. Giao diện trang sản phẩm	62
Hình 3.8. Giao diện trang chi tiết sản phẩm	63
Hình 3.9. Giao diện trang đặt xe.....	63
Hình 3.10. Giao diện trang quản lý thực đơn	64
Hình 3.11. Giao diện trang quản lý giới thiệu	64
Hình 3.12. Giao diện trang quản lý dịch vụ	65
Hình 3.13. Giao diện trang quản lý bài viết	65

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, công nghệ thông tin nói chung, tin học nói riêng đã đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Các thành tựu đã, đang và sẽ được ứng dụng, phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị - quân sự của các quốc gia. Nếu như trước đây, máy tính chỉ được sử dụng cho nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, thì ngày nay nó đã ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau như: quản lý, lưu trữ dữ liệu, giải trí, điều khiển tự động,... Như vậy, công nghệ thông tin đã trở thành một công cụ quản lý cho toàn bộ hệ thống xã hội.

Những năm gần đây, ở nước ta tin học đã ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc ứng dụng phần mềm quản lý trong các hệ thống thông tin đã trợ giúp rất nhiều cho các nhà quản lý. Hệ thống thông tin quản lý dịch vụ cho thuê xe ô tô đã giúp ích cho khâu quản lý, khâu tìm kiếm, cập nhật thông tin,... đảm bảo khoa học, chính xác và nhanh chóng.

Đồ án giới thiệu về phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc đồng thời tìm hiểu hiện trạng, nghiên cứu hệ thống quản lý dịch vụ cho thuê xe ô tô của công ty cổ phần Bầu Trời Á Đông. Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để giải quyết bài toán. Sử dụng công cụ SQL Server và Visual Basic 8.0 để hỗ trợ thiết kế. Tiến hành phân và xây dựng chương trình thử nghiệm.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN BÀI TOÁN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ

1.1. Bài toán quản lý dịch vụ cho thuê xe ô tô

Công ty ASIASKY là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô tại thủ đô Hà Nội. Đến nay, mọi hoạt động kinh doanh của công ty đều được quản lý thông qua hệ thống thông tin liên lạc như sổ sách, giấy tờ hợp đồng. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của dịch vụ và số lượng khách hàng ngày càng tăng, các phương pháp quản lý hiện tại không còn có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao. Để tối ưu hóa quy trình quản lý và mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng, công ty đang có kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống website đặt xe trực tuyến. Hơn nữa, công ty sẽ phát triển trang quản trị để theo dõi và quản lý tất cả các lịch trình, giao dịch và thông tin liên quan thuận tiện trong dịch vụ của công ty. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa mọi khía cạnh của dịch vụ, từ quản lý nội dung trực tuyến đến kiểm soát chất lượng dịch vụ và tương tác với khách hàng.

1.2. Yêu cầu bài toán

Để mang lại trải nghiệm thuận lợi cho khách hàng, hệ thống website cho thuê xe ô tô cần tích hợp chức năng đặt xe nhanh chóng, dễ dàng thay đổi thông tin đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, tính năng thanh toán an toàn và đa dạng cũng là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Hệ thống quản trị hiệu quả sẽ đảm bảo rằng thông tin về xe, khách hàng và giao dịch được cập nhật chính xác, giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả. Tổng cộng, tích hợp đầy đủ chức năng này không chỉ tạo ra giao diện thuận tiện mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sự tin tưởng từ phía khách hàng.

1.2.1. Yêu cầu chức năng

I. QUẢN TRỊ		
STT	Nội dung yêu cầu	Mô tả

1.1	Quản lý thực đơn (menu)	Cung cấp khả năng thêm/sửa/xóa menu trên website người dùng.
1.2	Quản lý bài viết	Cung cấp khả năng thêm/sửa/xóa bài viết trên website người dùng.
1.3	Quản lý giới thiệu	Cung cấp khả năng thêm/sửa/xóa lời giới thiệu trên website người dùng.
1.4	Quản lý sản phẩm	Cung cấp khả năng thêm/sửa/xóa sản phẩm trên website người dùng.
1.5	Quản lý đặt xe	Xem chi tiết và cập nhật thông tin đặt xe, xác nhận hoặc hủy bỏ đơn đặt xe.
1.6	Quản lý đánh giá	Xem đánh giá, kiểm tra và xác nhận hoặc xóa đánh giá từ khách hàng.
1.7	Quản lý dịch vụ	Cung cấp khả năng thêm/sửa/xóa loại dịch vụ trên website người dùng.
1.8	Quản lý bình luận bài viết	Xem bình luận từ khách hàng hoặc xóa bình luận không phù hợp.
1.9	Quản lý chân trang (footer)	Hiển thị chân trang và cung cấp khả năng sửa chân trang trên website người dùng.
1.10	Quản lý đăng nhập	Đăng nhập vào hệ thống quản trị.
1.10	Thống kê báo cáo	Thu thập thông tin doanh nghiệp bao gồm doanh thu, số lượng đơn đặt xe.

II. WEBSITE		
STT	Nội dung yêu cầu	Mô tả
2.1	Đăng nhập	Cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào hệ thống website.
2.2	Xem bài viết	Hỗ trợ khách hàng xem chi tiết bài viết về xe cô, kinh nghiệm, địa điểm du lịch.
2.3	Xem giới thiệu	Hỗ trợ khách hàng xem chi tiết lời giới thiệu về doanh nghiệp.
2.4	Xem sản phẩm	Hỗ trợ khách hàng xem chi tiết sản phẩm.
2.5	Quản lý đặt xe	Cung cấp cho khách hàng điền thông tin chi tiết về chuyến đi và gửi yêu cầu đặt xe.
2.6	Đánh giá	Cung cấp cho khách hàng đánh giá về xe, doanh nghiệp sau khi đặt xe.
2.7	Xem dịch vụ	Hỗ trợ khách hàng xem chi tiết các loại dịch vụ của doanh nghiệp.
2.8	Bình luận bài viết	Cung cấp cho khách hàng bình luận và trả lời bình luận của các bài viết.

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện được xây dựng với cấu trúc rõ ràng và thân thiện, đảm bảo sự dễ sử dụng cho người dùng.
- Được tối ưu hóa để hiển thị một cách tốt trên mọi thiết bị, đảm bảo trải nghiệm

đồng đều.

- Thực hiện các chức năng nhanh chóng, giảm thông tin không cần thiết và tránh lạm dụng hiệu ứng hình ảnh để tối ưu hóa thời gian sử dụng.
- Tương thích mượt mà trên hầu hết các trình duyệt web phổ biến như máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng.
- Dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính đồng nhất và chính xác.
- Sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất như HTML, CSS3, Bootstrap 5, ASP.NET Core MVC 6.x để xây dựng phần mềm, đảm bảo tính hiện đại và linh hoạt trong quá trình phát triển.

1.3. Một số website dịch vụ cho thuê xe ô tô

1.3.1. Trang web *haianhtravel.com*

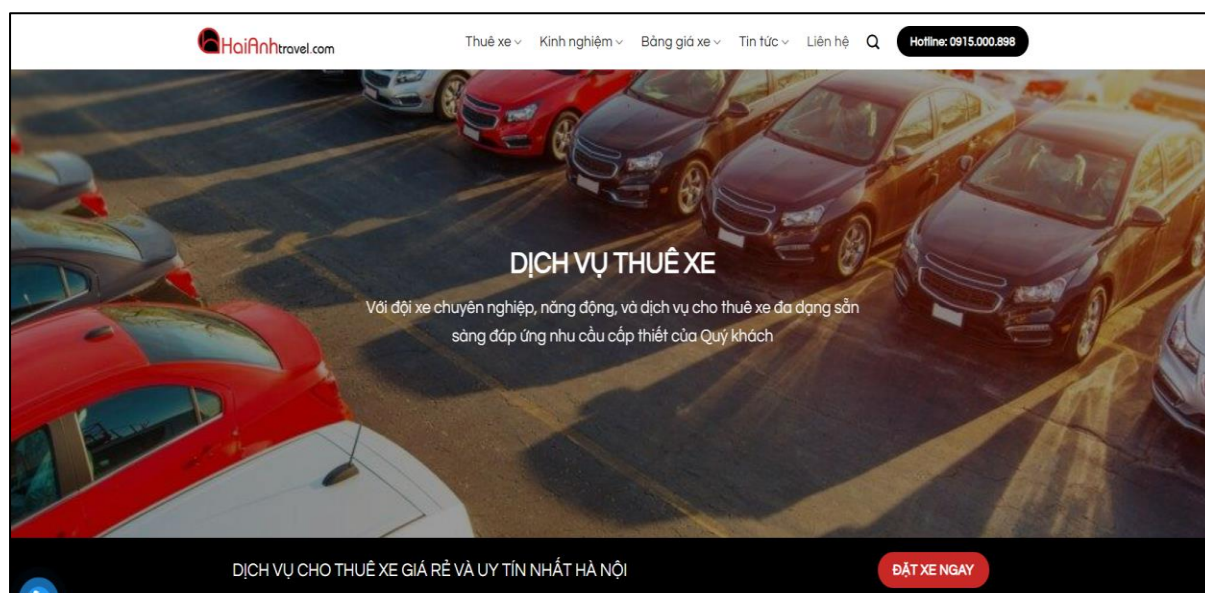
Địa chỉ website: <https://haianhtravel.com/>

Các chức năng chính của website:

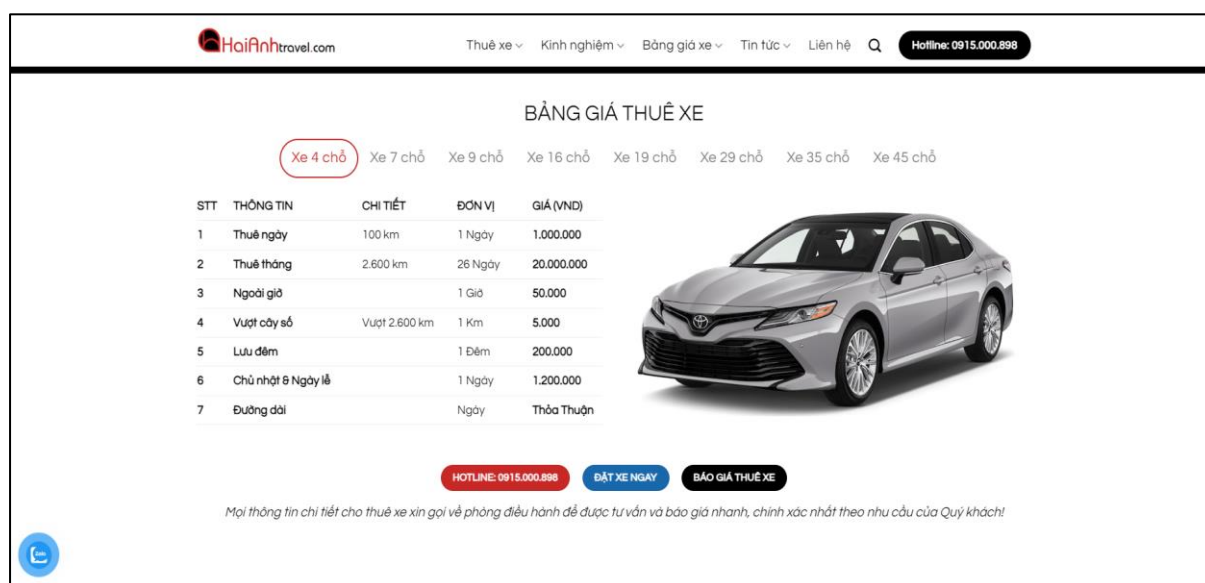
- Thuê xe: Khi chọn vào danh mục xe bất kì website sẽ hiển thị danh sách các xe nổi bật, đi kèm là một số thông tin cơ bản về xe thuộc danh mục đó.
- Xem chi tiết xe cho thuê: Khi chọn một mô hình xe bất kì, trang web sẽ hiển thị chi tiết xe bao gồm các thông tin: Tên xe, mô tả chi tiết về xe, bảng giá tham khảo, lưu ý dành cho khách hàng và hướng dẫn cách thức liên hệ thuê xe.
- Xem chi tiết bảng giá thuê xe: Lựa chọn vào một danh mục xe bất kì (4 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 16 chỗ, ...), trang web sẽ hiển thị chi tiết giá thuê xe của danh mục đó bao gồm các thông tin: Giá thuê xe theo ngày, thuê xe theo tháng, ngoài giờ, vượt cây số, lưu đêm, chủ nhật và ngày lễ, đường dài.
- Xem tin tức liên quan về xe: Lựa chọn vào danh mục tin tức bất kì, trang web sẽ hiển thị một danh sách các bài viết tin tức thuộc danh mục đó. Sau đó, chọn một bài viết bất kì trang web sẽ hiển thị nội dung chi tiết về bài viết đó.
- Trang web được tạo ra với giao diện phong cách landing page, nổi bật với thanh

trượt giới thiệu các mẫu xe hàng đầu qua hình ảnh và tin tức. Menu chính được đặt một cách thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng tham khảo và chọn lựa xe phù hợp. Giao diện chính của trang web được minh họa trong Hình 1.1 và 1.2, tạo cơ hội cho người dùng khám phá dòng xe đa dạng. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đồng thời mang đến sự thuận tiện trong quá trình lựa chọn và tìm hiểu về các mô hình xe.

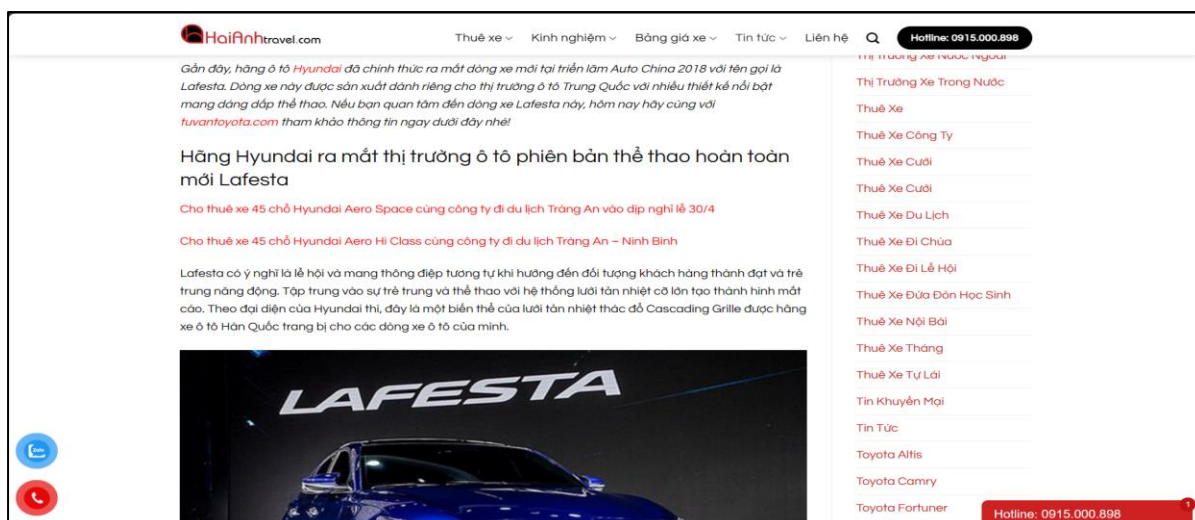
Giao diện website haianhtravel.com



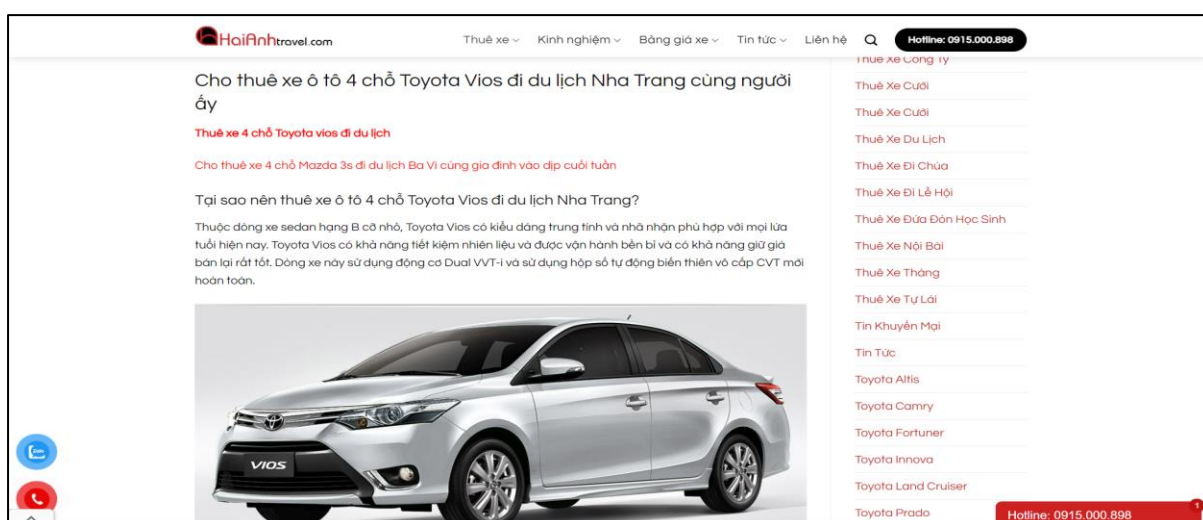
Hình 1.1. Giao diện trang chính website haianhtravel.com



Hình 1.2. Giao diện bảng giá thuê xe website haianhtravel.com



Hình 1.3. Giao diện bảng giá thuê xe website haianhtravel.com



Hình 1.4. Giao diện chi tiết xe website haianhtravel.com

ĐĂNG KÝ THUÊ XE

Lịch trình của bạn

GỬI NGAY

Hình 1.5. Giao diện đăng ký đặt xe website haianhtravel.com

1.3.2. Trang web *mioto.vn*

Địa chỉ website: <https://www.mioto.vn/>

Các chức năng chính của website:

- Tìm kiếm xe: Trang web *mioto.vn* không chỉ đơn giản là một nền tảng cho thuê xe, mà còn là một trải nghiệm toàn diện giúp khách hàng dễ dàng, nhanh chóng, và tiện lợi trong quá trình chọn lựa và đặt dịch vụ. Khả năng tìm kiếm xe theo nhu cầu cá nhân, tự lái hoặc có tài xế, tại địa điểm và thời gian mong muốn, mang lại sự linh hoạt và thuận tiện cho người sử dụng.

- Xem chi tiết xe: Mỗi mô hình xe trên trang web được trình bày chi tiết và sinh động. Hình ảnh chất lượng cao, đánh giá từ người dùng trước đó, số lần đặt, vị trí hiện tại của xe, và các đặc điểm kỹ thuật được hiển thị rõ ràng. Đặc biệt, việc có một mô tả chi tiết về tính năng và tiện nghi khác của từng chiếc xe giúp khách hàng có cái nhìn đầy đủ và chân thực.

- Đặt xe và thanh toán: Quá trình đặt xe và thanh toán cũng được thiết kế với sự thuận tiện và an toàn hàng đầu. Bước đầu tiên là đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân và giao dịch. Sau đó, khách hàng điền các thông tin như họ tên, số điện thoại, và chi tiết lịch trình. Việc chọn lựa thời gian nhận, trả xe và địa điểm giao nhận được thực hiện dễ dàng với sự linh hoạt.

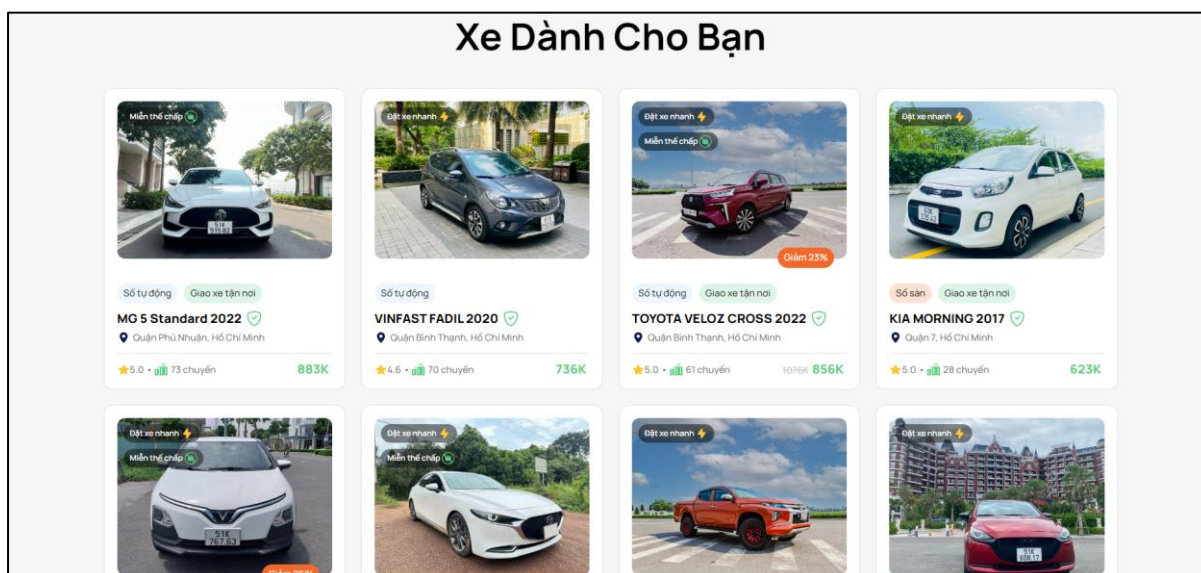
Phương thức thanh toán đa dạng, từ thanh toán trực tuyến thông qua các cổng uy tín như VNPay và Funddin đến thanh toán khi nhận xe (COD), giúp khách hàng chọn lựa theo ưu tiên cá nhân và tạo sự thuận tiện cao nhất trong trải nghiệm giao dịch.

- Giao diện chính của trang web *mioto.vn*, thiết kế dạng landing page với thanh trượt tìm kiếm và menu chính, không chỉ tạo ra một bức tranh toàn diện về các dòng xe mà còn mang lại sự hấp dẫn thông qua hình ảnh và tin tức tương tác. Người dùng có cơ hội tham khảo và lựa chọn xe dễ dàng, và đồng thời, giao diện này tăng cường tính tương tác, tạo sự thoải mái và tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên trang web *mioto.vn*. Việc tham khảo và chọn lựa xe phù hợp trở nên thuận tiện cho người dùng. Giao diện chính có thể được xem chi tiết trong Hình 1.6, 1.7 và 1.8.

Giao diện website *mioto.vn*



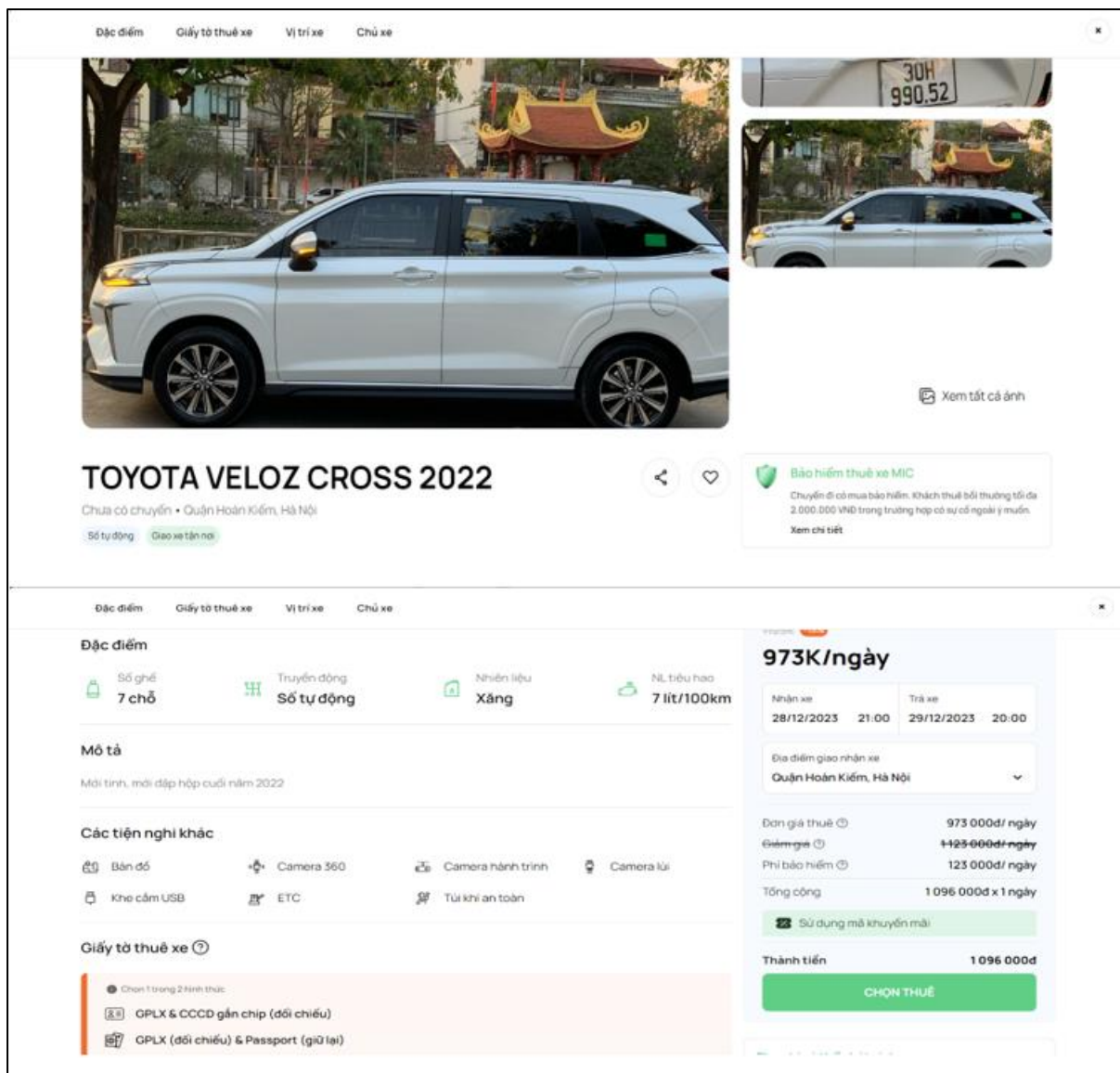
Hình 1.6. Giao diện trang chính web mito.vn



Hình 1.7. Giao diện danh sách xe nổi bật web mito.vn



Hình 1.8. Giao diện giới thiệu tính năng web mito.vn



Hình 1.9. Giao diện chi tiết xe web mioto.vn



Hình 1.10. Giao diện đăng nhập/đăng ký web mioto.vn

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ

2.1. Phân tích hệ thống dịch vụ cho thuê xe ô tô

Website quản lý dịch vụ cho thuê xe ô tô được thiết kế nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp cho thuê xe ô tô trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm: theo dõi và quản lý tất cả các lịch trình, giao dịch và thông tin liên quan thuận tiện trong dịch vụ của doanh nghiệp.

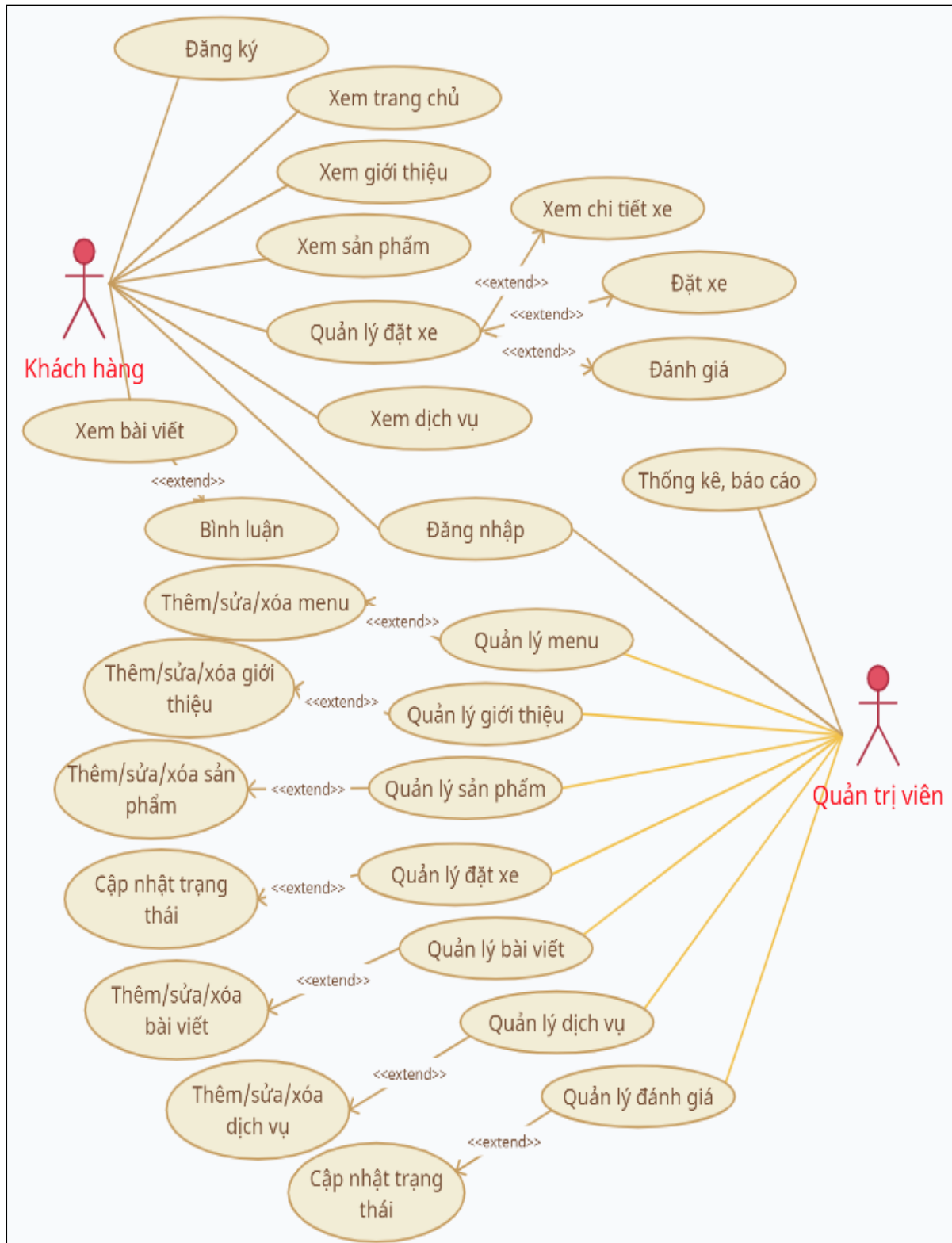
Hệ thống dịch vụ cho thuê xe được thiết kế để phục vụ hai đối tượng chính là khách hàng và quản trị viên, cung cấp một trải nghiệm toàn diện và thuận lợi cho cả hai bên.

Đối với khách hàng, hệ thống cung cấp nhiều chức năng linh hoạt. Người dùng có thể dễ dàng đăng ký và đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang web, từ đó tiếp cận đầy đủ các dịch vụ và tính năng. Khách hàng có thể dễ dàng xem chi tiết về các loại xe có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết, giá thuê và các tính năng đặc biệt. Việc đặt xe cũng trở nên thuận tiện với khả năng nhập thông tin đặt xe như thời gian, địa điểm giao và trả xe. Sau khi khách hàng hoàn thành nhập các thông tin cần thiết để đặt xe, nhân viên công ty sẽ liên lạc đến khách hàng để đảm bảo tính tin cậy. Đồng thời, khách hàng có cơ hội đọc lời giới thiệu về công ty và dịch vụ, cùng với việc theo dõi tin tức và cập nhật mới nhất. Ngoài ra, tính năng đánh giá và bình luận giúp khách hàng chia sẻ trải nghiệm cá nhân và đưa ra nhận xét về chất lượng dịch vụ. Điều này tạo ra sự minh bạch và tăng tính minh bạch trong quá trình lựa chọn dịch vụ cho thuê xe.

Đối với quản trị viên, họ có thể dễ dàng đăng nhập vào hệ thống quản lý để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Quản trị viên có thể linh hoạt quản lý nội dung trang web, cập nhật thanh menu, bài viết và lời giới thiệu để duy trì tính mới mẻ và thu hút của trang web. Cùng lúc, quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý danh sách các loại xe, cập nhật thông tin và giá thuê để đảm bảo rằng thông tin trên trang web luôn chính xác và hấp dẫn đối với khách hàng. Việc quản lý đặt xe, duyệt và từ chối đánh giá, bình luận từ phía khách hàng cũng được thực hiện một cách hiệu quả để duy trì chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, khả năng thống kê và báo cáo giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh, từ số lượng đơn đặt xe, doanh thu đến các chỉ số quan trọng khác, đó là cơ

sở để đưa ra những quyết định chiến lược và phát triển kinh doanh một cách hợp lý.

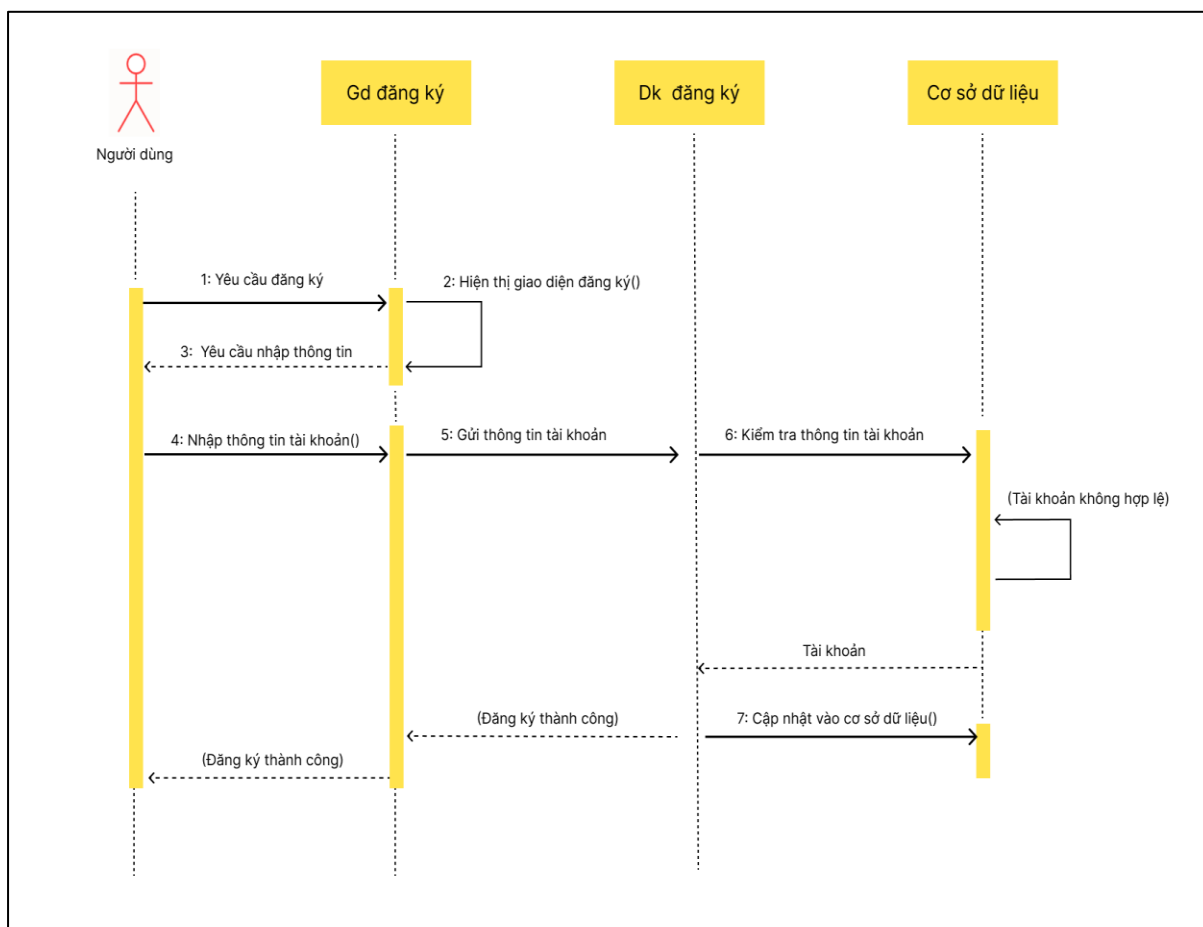
Hình 2.1 mô tả biểu đồ ca sử dụng của hệ thống với sự tham gia của hai tác nhân chính là khách hàng và quản trị viên.



Hình 2.1. Biểu đồ ca sử dụng của hệ thống

2.1.1. Các chức năng dành cho khách hàng

2.1.1.1. Đăng ký

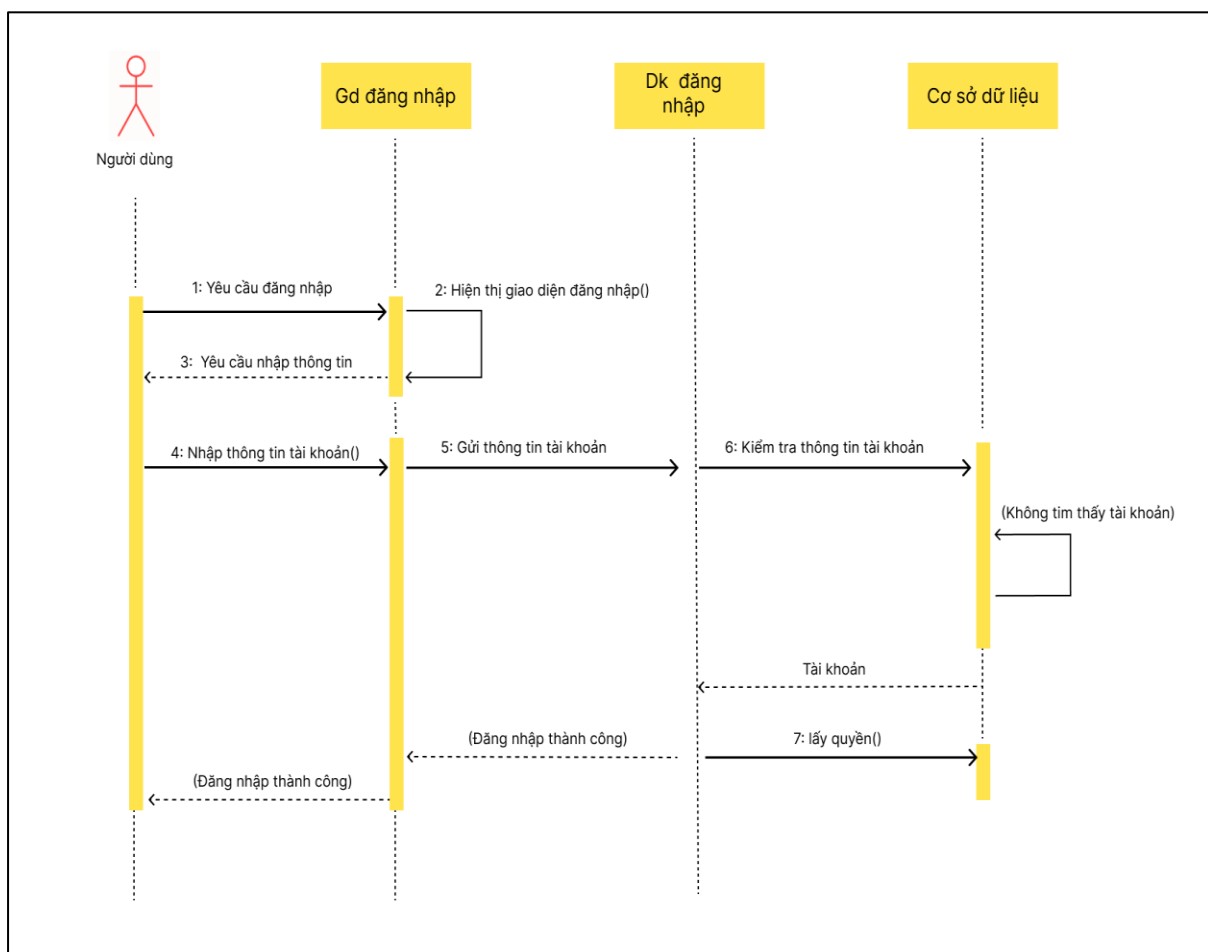


Hình 2.2. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký tài khoản

Mục đích	Đăng ký tài khoản người dùng
Điều kiện trước	Không
Các bước thực hiện	1. Chọn nút đăng ký. 2. Nhập thông tin đăng ký vào mẫu và bấm nút đăng ký. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và ghi thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu, đồng thời thông báo cho người dùng biết đã đăng ký thành công và chuyển tới trang đăng nhập.

Các bước bổ sung	Trong bước 2, nếu thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu bị trống, email không hợp lệ thì hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu số điện thoại hoặc email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu thì dữ liệu sẽ không được ghi vào cơ sở dữ liệu và thông báo cho người dùng biết.

2.1.1.2. Đăng nhập

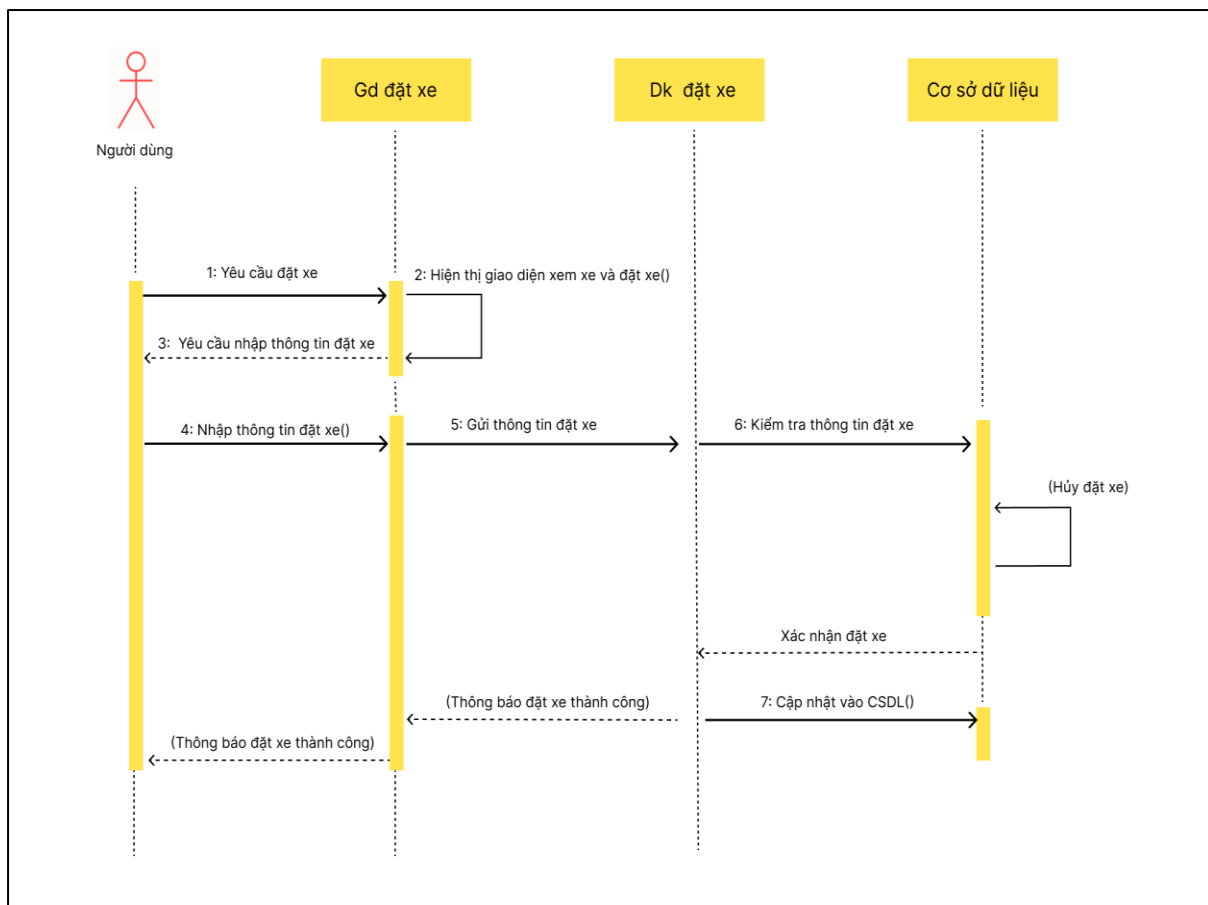


Hình 2.3. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập tài khoản người dùng

Mục đích	Đăng nhập tài khoản người dùng
Điều kiện trước	Đã có tài khoản từ trước

Các bước thực hiện	1. Chọn nút đăng nhập. 2. Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu vào mẫu và chọn nút đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin nếu trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu thì thông báo đăng nhập thành công và chuyển đến giao diện trang chủ.
Các bước bổ sung	Trong bước 2, nếu tài khoản hoặc mật khẩu bị trống thì hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin đăng nhập không chính xác hoặc tài khoản có vấn đề thì hệ thống sẽ thông báo cho người dùng biết.

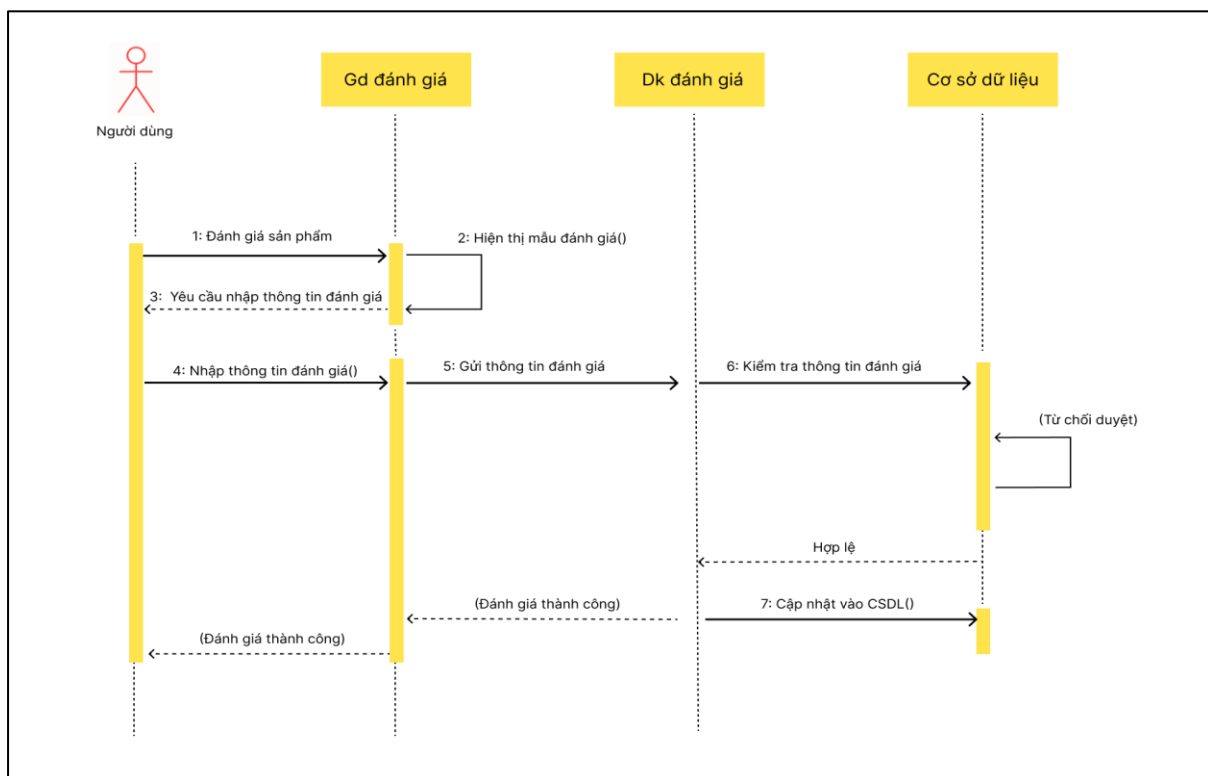
2.1.1.3. Quản lý đặt xe



Hình 2.4. Biểu đồ tuần tự chức năng đặt xe

Mục đích	Người dùng đặt xe
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống
Các bước thực hiện	1. Chọn xe muốn thuê và bấm nút đặt xe. 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang đặt xe. 3. Khách hàng xem giới thiệu chi tiết các thông tin về xe muốn thuê và bấm nút đặt xe. 4. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu yêu cầu khách hàng nhập các thông tin cần thiết, sau đó bấm nút đặt xe. 5. Hệ thống lưu thông tin đặt xe vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Trong bước 3, nếu khách hàng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển hướng đến trang đăng nhập để khách hàng đăng nhập.

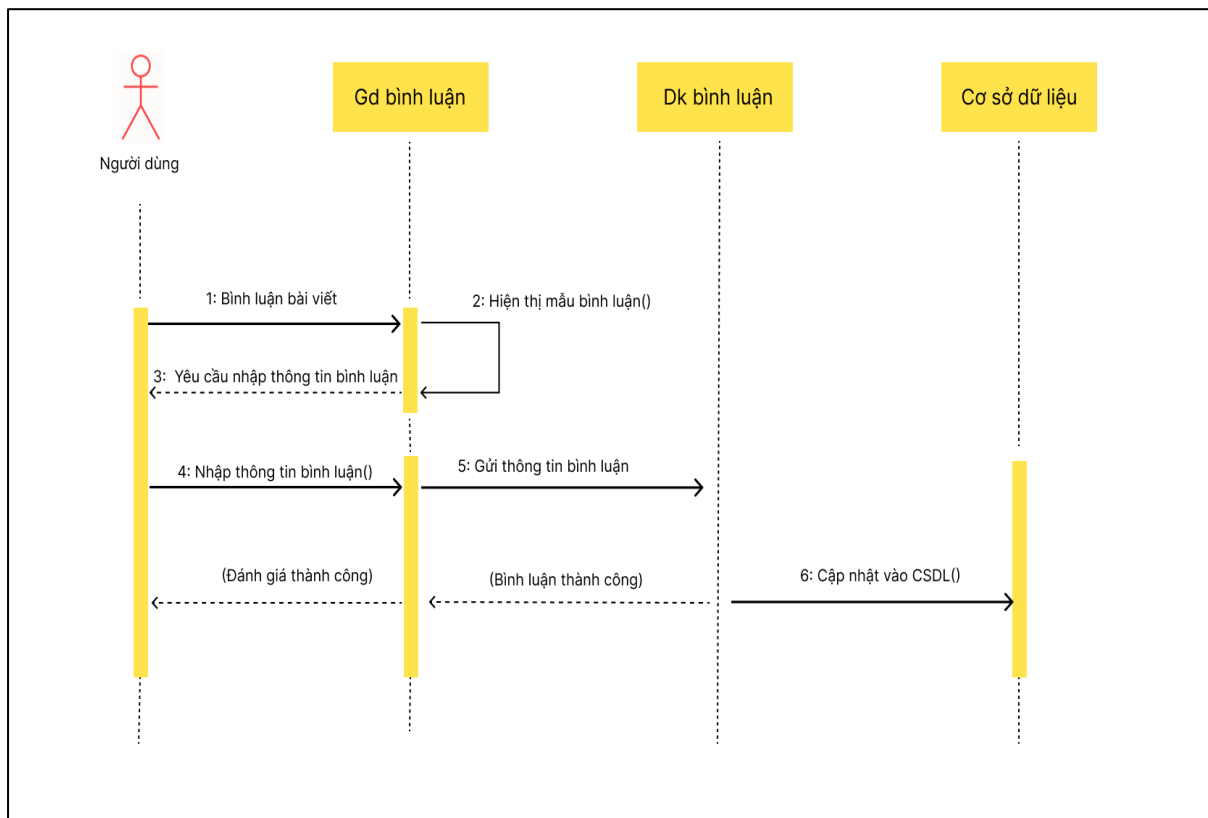
2.1.1.4. Đánh giá sản phẩm



Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá sản phẩm

Mục đích	Đánh giá sản phẩm
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống và đã đặt xe
Các bước thực hiện	1. Chọn sản phẩm muốn đánh giá. 2. Nhập thông tin đánh giá vào mẫu và chọn nút đánh giá 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu.
Bước bổ sung	Không
Các ngoại lệ	Nếu khách hàng chưa đặt xe mà đánh giá thì hệ thống sẽ thông báo cho người dùng biết không được đánh giá.
Tham chiếu	Không

2.1.1.5. Bình luận bài viết

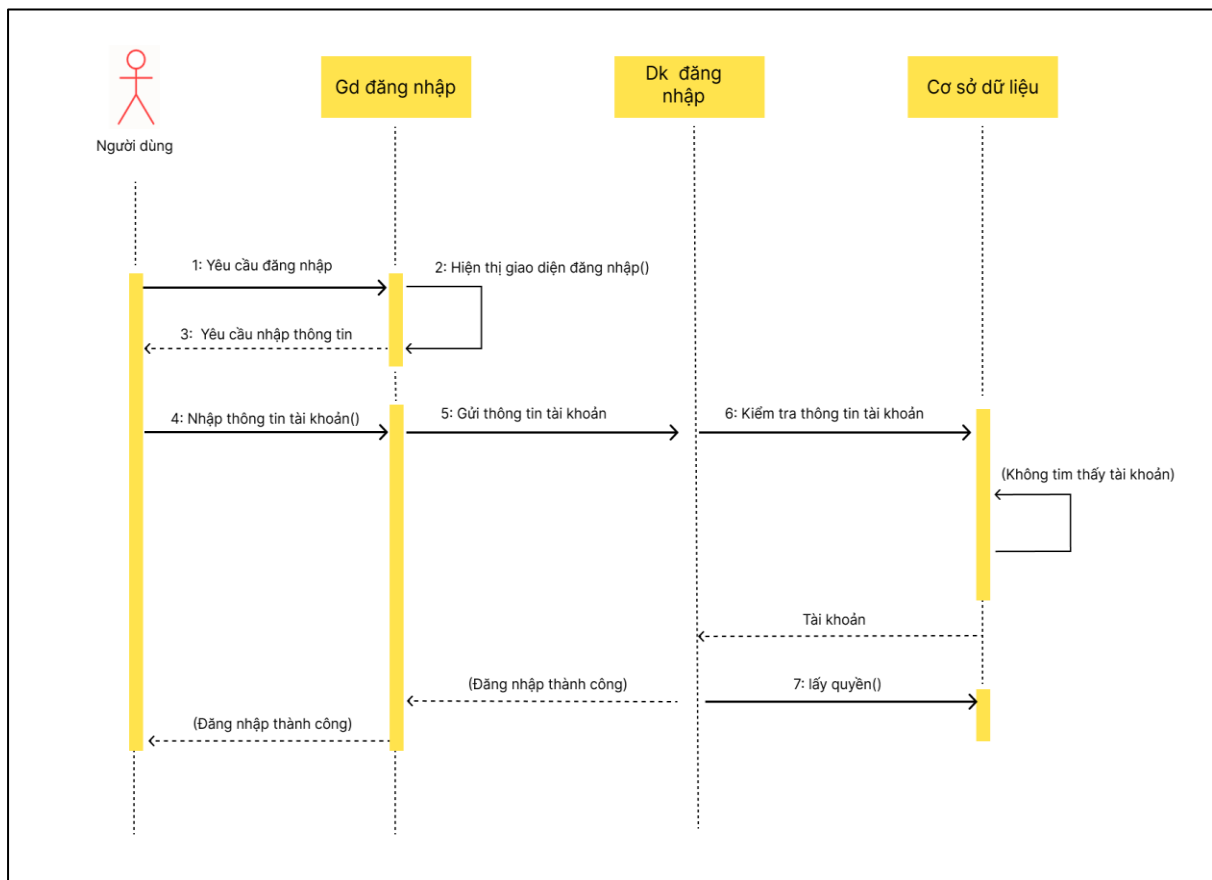


Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự chức năng bình luận bài viết

Mục đích	Bình luận bài viết
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống
Các bước thực hiện	1. Chọn xem bài viết. 2. Khách hàng nhập thông tin bình luận vào mẫu bình luận và chọn nút gửi bình luận. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Trong bước 2, nếu nội dung bình luận bị trống thì hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.

2.1.2. Các chức năng dành cho quản trị viên

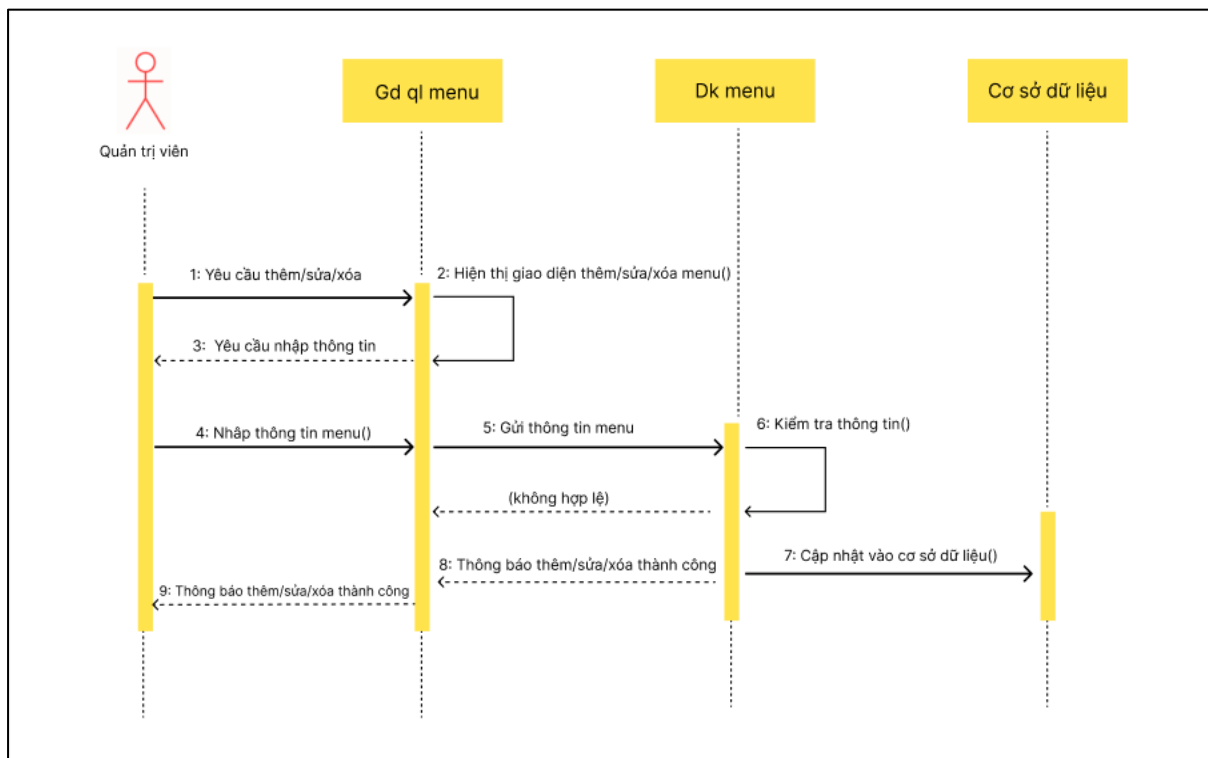
2.1.2.1. Đăng nhập



Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập tài khoản quản trị viên

Mục đích	Đăng nhập tài khoản quản trị viên
Điều kiện trước	Đã được cấp tài khoản quản trị viên
Các bước thực hiện	1. Chọn nút đăng nhập. 2. Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu vào mẫu và chọn nút đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin nếu trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu thì thông báo đăng nhập thành công và chuyển đến giao diện trang chủ quản trị viên.
Các bước bổ sung	Trong bước 2, nếu tài khoản hoặc mật khẩu bị trống thì hệ thống sẽ thông báo và yêu cầu nhập dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu thông tin đăng nhập không chính xác hoặc tài khoản có vấn đề thì hệ thống sẽ thông báo cho người dùng biết.

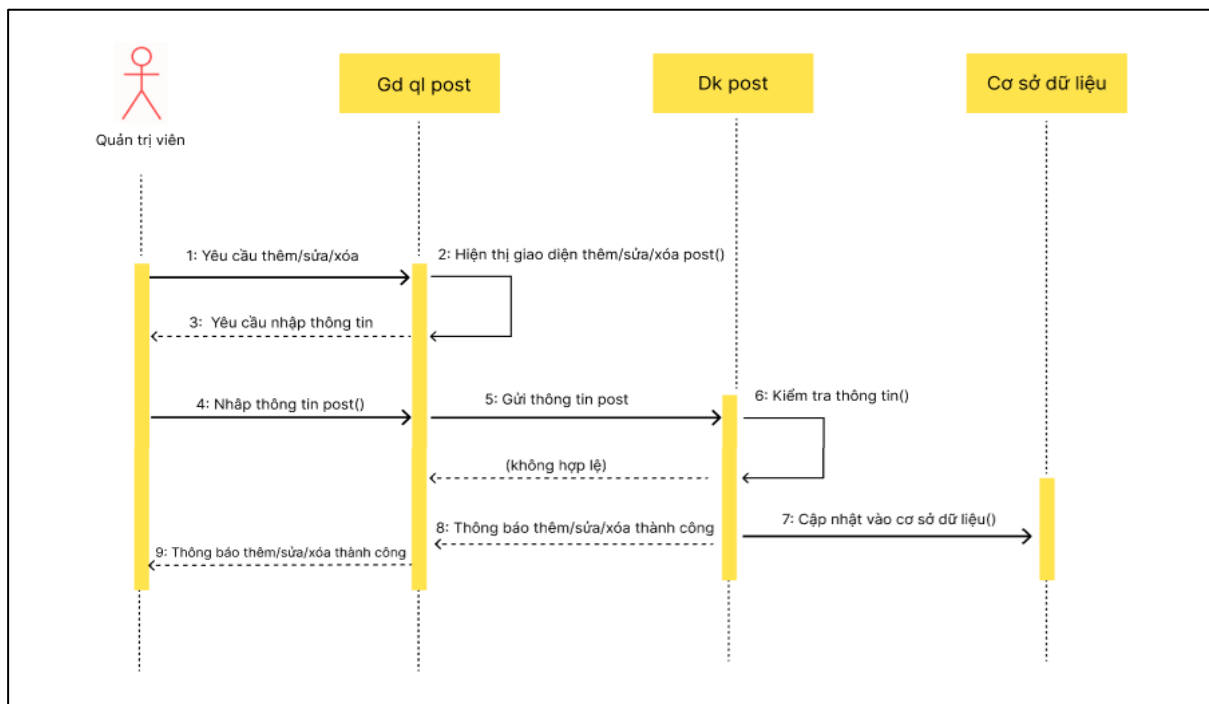
2.1.2.2. Quản lý thanh thực đơn



Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa thanh thực đơn

Mục đích	Cung cấp chức năng thêm/sửa/xóa thanh thực đơn trên website người dùng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý thanh thực đơn. 2. Chọn danh mục thêm mới thực đơn để thực hiện các chức năng thêm/sửa/xóa. 3. Hệ thống kiểm tra các yêu cầu và trả ra kết quả cho người dùng hoặc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Khi thêm thanh thực đơn mới, nếu dữ liệu bị trống hoặc sai định dạng thì yêu cầu nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Nếu tên thanh thực đơn đã tồn tại thì hệ thống sẽ không cập nhật vào cơ sở dữ liệu và thông báo cho người dùng biết.

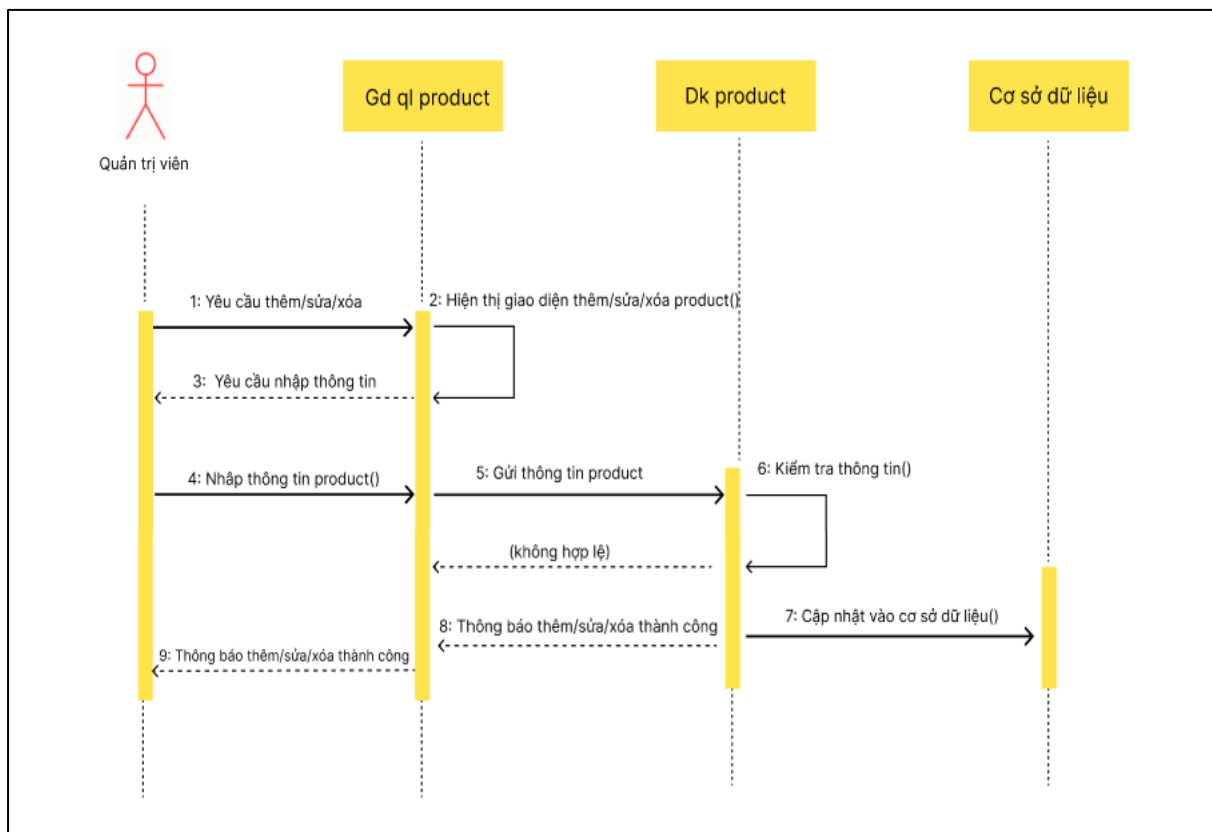
2.1.2.3. Quản lý bài viết



Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa bài viết

Mục đích	Cung cấp chức năng thêm/sửa/xóa bài viết trên website người dùng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý bài viết. 2. Chọn các chức năng thêm mới bài viết để hiển thị danh sách các bài viết và chọn thao tác thêm/sửa/xóa. 3. Hệ thống kiểm tra các yêu cầu và trả ra kết quả cho người dùng hoặc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Khi thêm bài viết mới, nếu thông tin bị trống hoặc sai định dạng thì yêu cầu nhập lại dữ liệu.

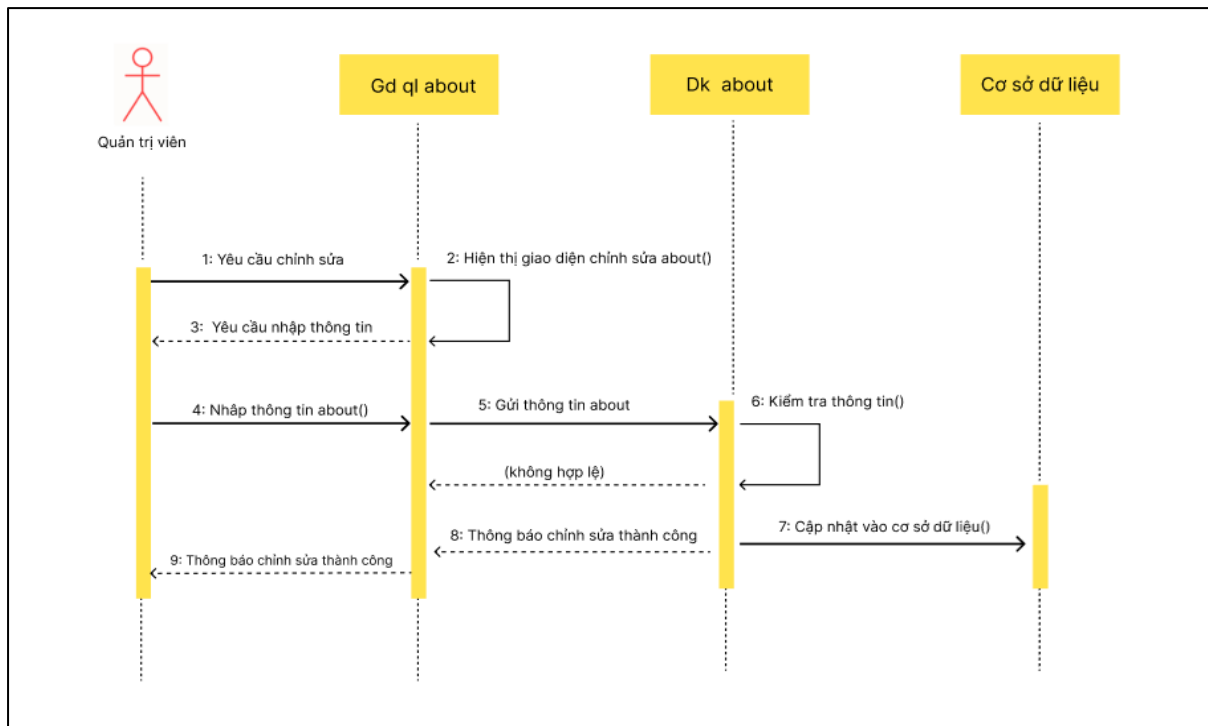
2.1.2.4. Quản lý sản phẩm



Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa sản phẩm

Mục đích	Cho phép thêm/sửa/xóa sản phẩm trên website người dùng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý sản phẩm. 2. Chọn các chức năng thêm mới sản phẩm để thực hiện các tác vụ thêm/sửa/xóa. 3. Hệ thống kiểm tra các yêu cầu và trả ra kết quả cho người dùng hoặc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Nếu thực hiện thêm sản phẩm, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nếu bị trống sẽ yêu cầu nhập lại thông tin.
Các ngoại lệ	Nếu thực hiện thêm sản phẩm, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nếu bị trùng sản phẩm trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ thông báo cho người dùng biết.

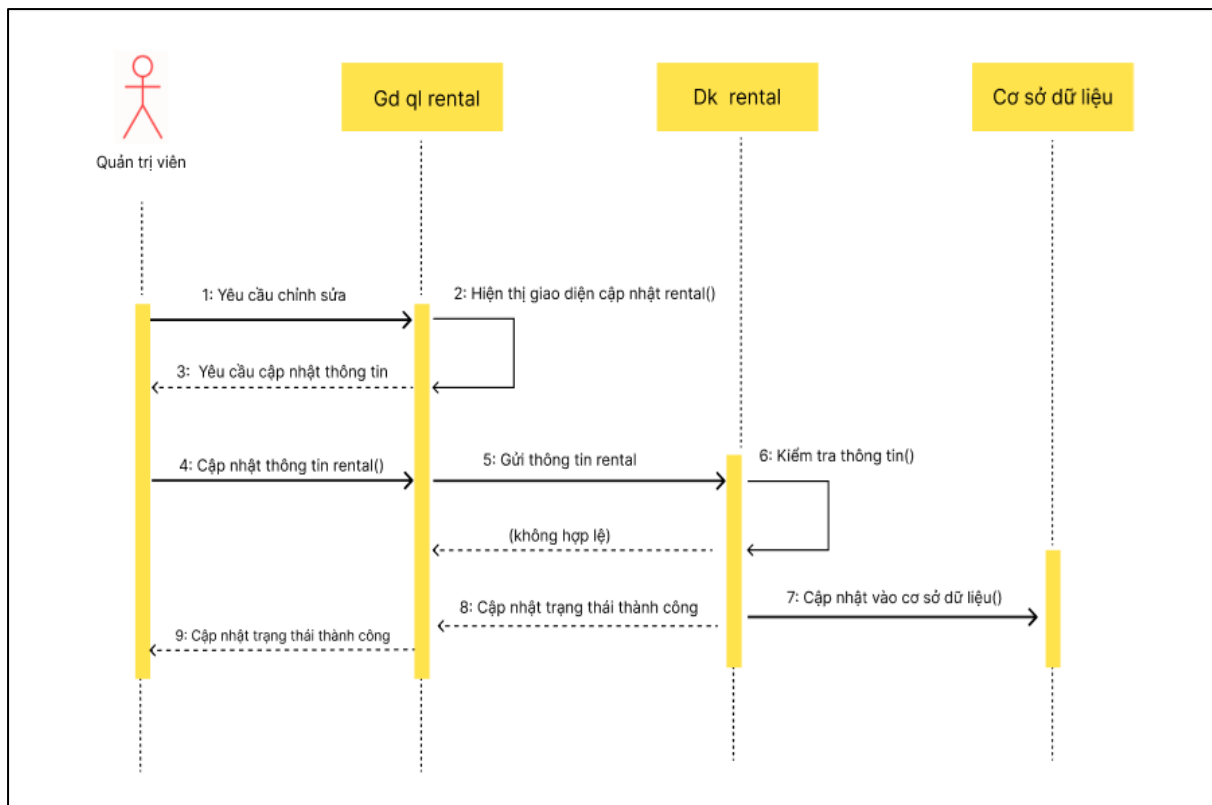
2.1.2.5. Quản lý giới thiệu



Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa giới thiệu

Mục đích	Cho phép chỉnh sửa nội dung bài giới thiệu trên website người dùng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý giới thiệu. 2. Chọn các chức năng chỉnh sửa giới thiệu để thực hiện tác vụ sửa. 3. Hệ thống cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Không
Tham chiếu	Không

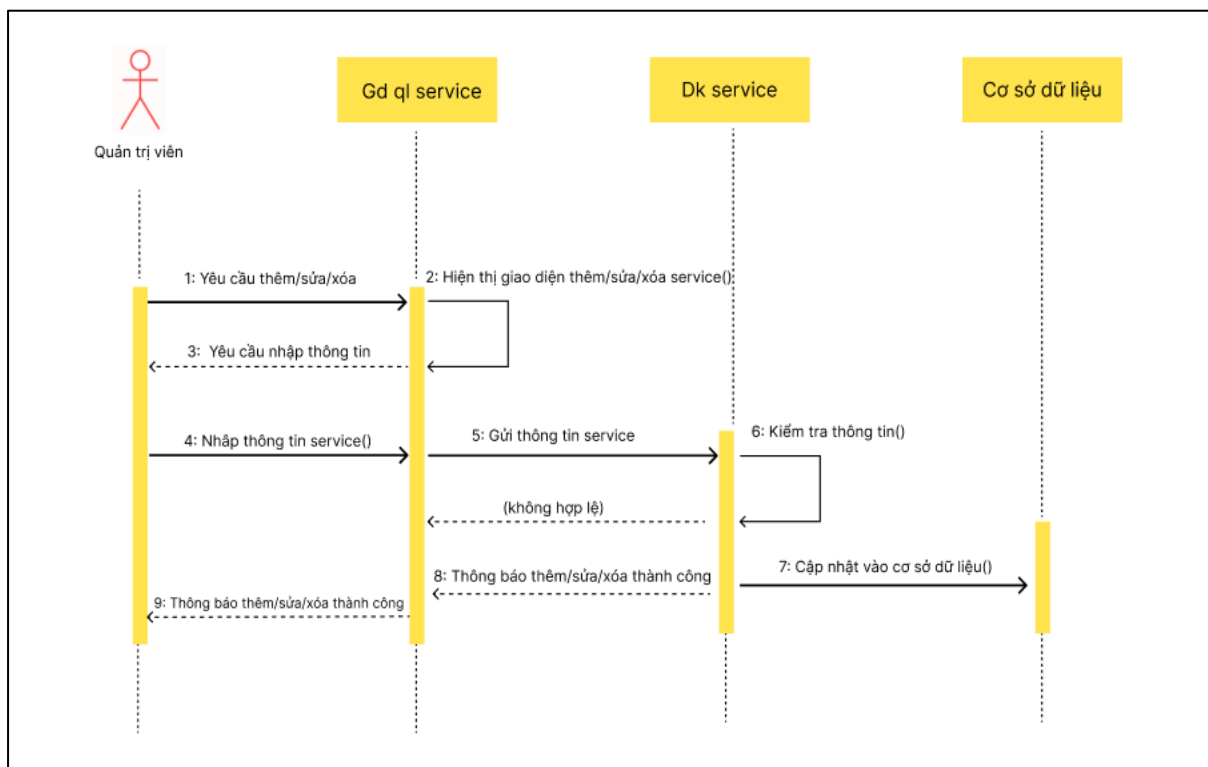
2.1.2.6. Quản lý đặt xe



Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự chức năng cập nhật trạng thái đặt xe

Mục đích	Cho phép cập nhật trạng thái chờ xác nhận hoặc đã đặt xe cho website người dùng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý đặt xe. 2. Chọn chức năng duyệt để thực hiện cập nhật trạng thái chờ xác nhận hoặc đã đặt xe. 3. Hệ thống kiểm tra lại và chèn vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Trong bước 2, nếu như đặt xe được cập nhật trạng thái đã đặt xe, hệ thống sẽ thông báo cho người dùng về trạng thái đặt xe.
Các ngoại lệ	Không

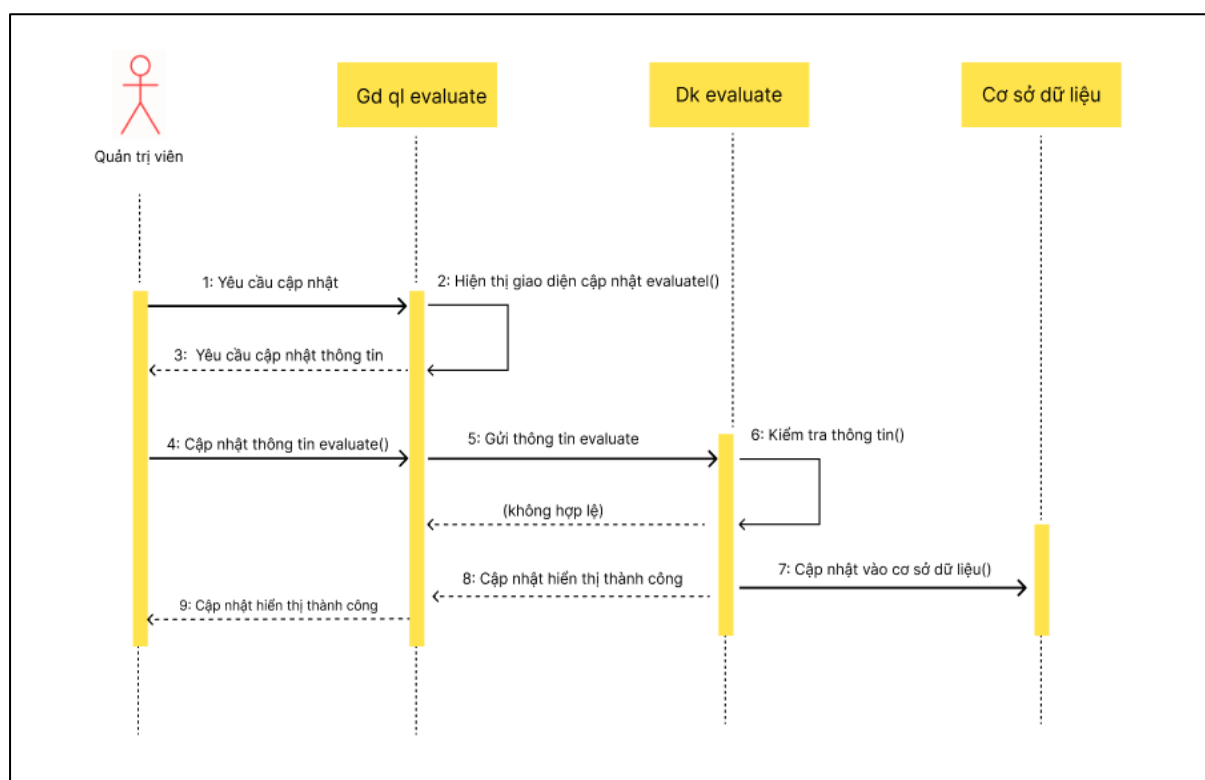
2.1.2.7. Quản lý dịch vụ



Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa dịch vụ

Mục đích	Cho phép thêm/sửa/xóa dịch vụ trên website người dùng
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý dịch vụ. 2. Chọn các chức năng thêm mới dịch vụ để hiển thị danh sách các dịch vụ và chọn tác vụ thêm/sửa/xóa. 3. Hệ thống kiểm tra các yêu cầu và trả ra kết quả cho người dùng hoặc cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Khi thêm dịch vụ mới, nếu thông tin bị trống hoặc sai định dạng thì yêu cầu nhập lại dữ liệu.
Các ngoại lệ	Không

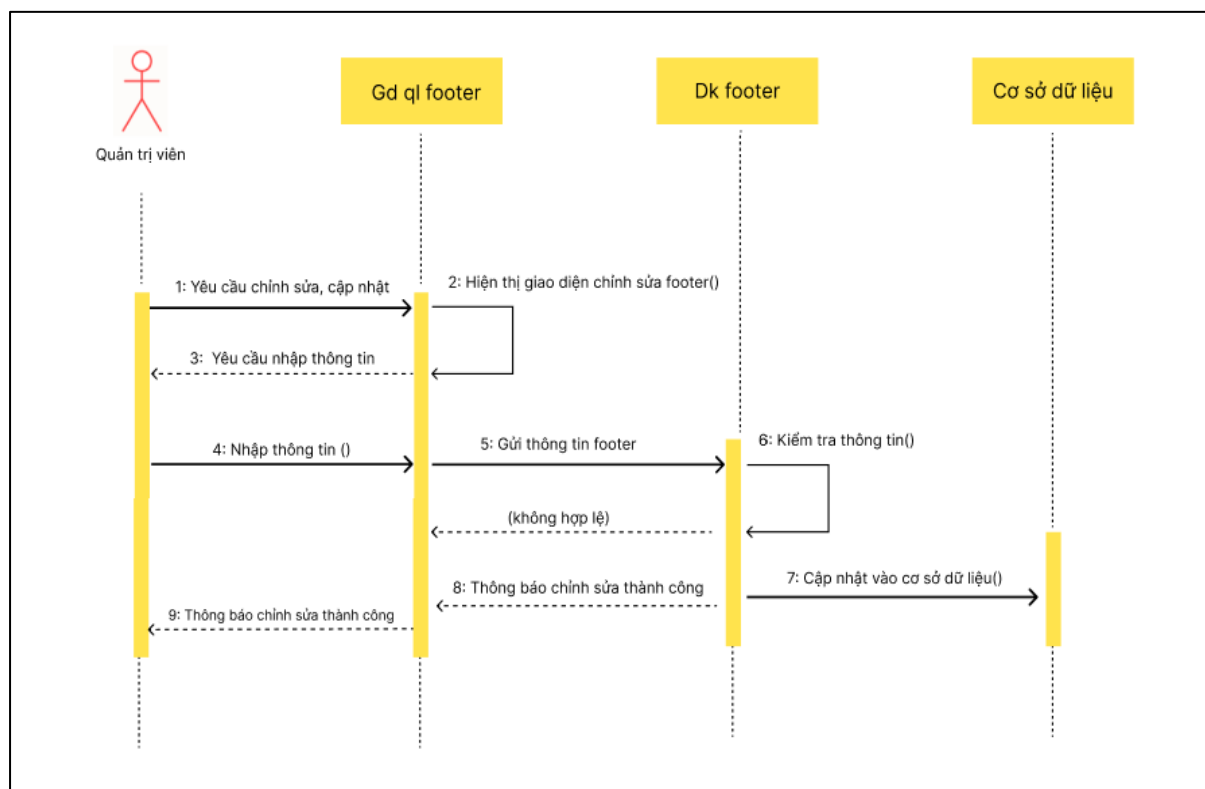
2.1.2.8. Quản lý đánh giá



Hình 2.14. Biểu đồ tuần tự chức năng thêm/sửa/xóa đánh giá

Mục đích	Cho phép chỉnh sửa ẩn/hiện đánh giá của khách hàng trên website
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý đánh giá. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đánh giá từ khách hàng và chọn thao tác ẩn/hiện. 3. Hệ thống kiểm tra các yêu cầu, xác thực nội dung đánh giá và trả ra kết quả cho người dùng và cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Không
Các ngoại lệ	Không

2.1.2.9. Quản lý chân trang (footer)



Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự chức năng chỉnh sửa, cập nhật footer

Mục đích	Cho phép hiển thị/chỉnh sửa chân trang trên website
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục quản lý chân trang. 2. Hệ thống hiển thị danh sách chân trang và chọn thao tác hiển thị/chỉnh sửa. 3. Hệ thống kiểm tra các yêu cầu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Các bước bổ sung	Không
Các ngoại lệ	Không
Tham chiếu	Không

2.1.2.10. Thống kê, báo cáo

Mục đích	Xem thống kê, báo cáo về website
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống quản trị viên với quyền quản trị
Các bước thực hiện	1. Chọn danh mục thống kê và báo cáo. 2. Chọn các chức năng tương ứng để thực hiện tác vụ. 3. Tùy chọn thời gian cần thống kê. 4. Hệ thống hiển thị thông tin thống kê theo thời gian đã chọn.
Các bước bổ sung	Không

Các ngoại lệ	Nếu chọn khoảng thời gian vượt quá thời gian hiện tại thì thông báo lỗi cho người dùng biết.
---------------------	--

2.2. Thiết kế hệ thống dịch vụ cho thuê xe ô tô

2.2.1. Các thực thể của bài toán

Với những thông tin đã khảo sát, em xây dựng các thực thể với tập các thuộc tính như sau:

a) **Quản trị viên** (Mã người dùng, họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, trạng thái hoạt động, mô tả thêm).

b) **Sản phẩm** (Mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, ảnh sản phẩm, mô tả thêm).

c) **Chi tiết sản phẩm** (Mã chi tiết, mã sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giá chi tiết sản phẩm, mô tả thêm).

d) **Khách hàng** (Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, email, ảnh đại diện, trạng thái hoạt động, mô tả thêm).

e) **Đặt xe** (Mã đặt xe, mã sản phẩm, ngày đón, ngày trả, điểm đón, điểm trả, mô tả thêm).

f) **Bài viết** (Mã bài viết, ảnh đại diện, nội dung bài viết, tác giả, ngày đăng bài, trạng thái bài viết, mô tả thêm).

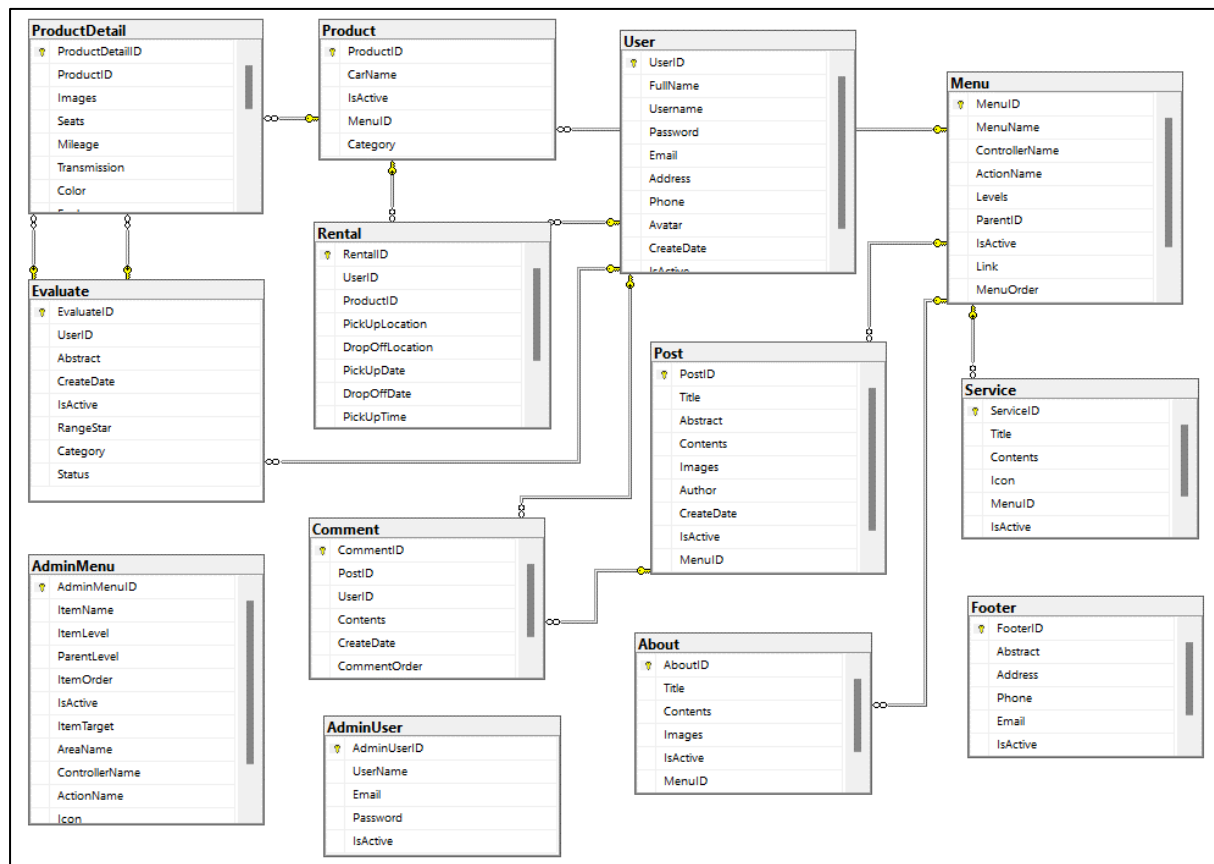
g) **Dịch vụ** (Mã dịch vụ, nội dung dịch vụ, trạng thái dịch vụ, mô tả chi tiết dịch vụ).

h) **Giới thiệu** (Mã giới thiệu, nội dung giới thiệu, trạng thái dịch vụ, mô tả chi tiết).

i) **Bình luận** (Mã bình luận, mã bài viết, mã khách hàng, nội dung bình luận, thời gian bình luận).

j) **Chân trang** (Mã chân trang, nội dung tóm tắt, địa chỉ, số điện thoại, email, mô tả thêm).

2.2.2. Biểu đồ phân lớp của hệ thống



Hình 2.16. Biểu đồ phân lớp của hệ thống

2.2.3. Cơ sở dữ liệu

Dựa trên các thực thể đã thiết kế, em thực hiện các bước chuẩn hóa 1NF, 2NF và 3NF để có được các bảng dữ liệu sau:

a) Bảng Menus

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin menu trên website.

- **Tên bảng:** Menu

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã menu	MenuID	int	PK	
2	Tên menu	MenuName	nvarchar(50)		

3	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị
4	Tên controller	ControllerName	nvarchar(200)		
5	Tên action	ActionName	nvarchar(200)		
6	Cấp menu	Levels	int		
7	Thuộc menu	ParentID	int		
8	Thứ tự	MenuOrder	int		
9	Vị trí menu	Position	int		
10	Link	Link	nvarchar(200)		
11	Tên Area	Area	nvarchar(50)		

b) Bảng AdminMenu

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin chức năng thực đơn quản trị website.

- **Tên bảng:** AdminMenu

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã menu quản trị viên	AdminMenuID	int	PK	
2	Tên mục	ItemName	nvarchar(50)		
3	Cấp mục	ItemLevel	int		

4	Thuộc cấp	ParentLevel	int		
5	Thứ tự mục	ItemOrder	int		
6	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị
7	Mục tiêu	ItemTarget	nvarchar(50)		
8	Tên Area	AreaName	nvarchar(50)		
9	Tên Controller	ControllerName	nvarchar(50)		
10	Tên Action	ActionName	nvarchar(50)		
11	Icon	Icon	nvarchar(50)		
12	Mã tên	IdName	nvarchar(50)		

c) Bảng **Abouts**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin lời giới thiệu về công ty trên website người dùng.

- **Tên bảng:** About

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã giới thiệu	AboutID	int	PK	
2	Tiêu đề	Title	nvarchar(200)		
3	Nội dung	Contents	ntext		

4	Ảnh	Images	nvarchar(50)		
5	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị
6	Mã menu	MenuID	int	FK	

d) Bảng **Posts** (Bài viết)

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin bài viết trên website.

- **Tên bảng:** Post

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã bài viết	PostID	int	PK	
2	Tiêu đề	Title	nvarchar(100)		
3	Tóm tắt	Abstract	nvarchar(200)		
4	Nội dung	Contents	ntext		
5	Ảnh	Images	nvarchar(100)		
6	Tác giả	Author	nvarchar(50)		
7	Ngày đăng	CreateDate	datetime		
8	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị
9	Mã menu	MenuID	int	FK	

10	Loại	Category	int		
11	Mã bình luận	CommentID	int	FK	

e) Bảng **Products**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin sản phẩm trên website.

- **Tên bảng:** Product

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã sản phẩm	ProductID	int	PK	
2	Tên xe	CarName	nvarchar(50)		
3	Số ghế	Seats	int		
4	Giá/ngày	PricesDay	int		
5	Ảnh	Images	nvarchar(50)		
6	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị
7	Mã menu	MenuID	int	FK	
8	Loại	Category	int		

f) Bảng **ProductDetails**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin chi tiết sản phẩm trên website.

- **Tên bảng:** ProductDetails

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
-----	-----------	------------	--------------	-----------	---------

1	Mã sản phẩm	ProductID	int	FK	
2	Số dặm	Mileage	int		
3	Truyền động	Transmission	nvarchar(50)		
4	Màu	Color	nvarchar(50)		
5	Nhiên liệu	Fuel	nvarchar(50)		
6	Mô tả	Description	nvarchar(50)		
7	Mã đánh giá	EvaluateID	int	FK	
8	Phí ngoài giờ	OverTime	decimal(12,3)		
9	Phí vượt km	ExceedKm	decimal(12,3)		
10	Phí qua đêm	OverNight	decimal(12,3)		
11	Phí ngày lễ	Holiday	decimal(12,3)		
12	Phí đường dài	LongRoad	nvarchar(50)		
13	Giá/giờ	PricesHour	decimal(12,3)		
14	Giá/tháng	PricesMonth	decimal(12,3)		
15	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị

g) Bảng **Rentals**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin đặt xe trên website.

- **Tên bảng:** Rental

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã đặt xe	RentalID	int	PK	
2	Mã sản phẩm	ProductID	int	FK	
3	Điểm đón	PickUpLocation	nvarchar(200)		
4	Điểm trả	DropOffLocation	nvarchar(200)		
5	Ngày đón	PickUpDate	datetime		
6	Ngày trả	DropOffDate	datetime		
7	Thời gian đón	PickUpTime	time(7)		
8	Ngày tạo	CreateDate	datetime		
9	Tổng tiền	TotalAmount	decimal(12,3)		
10	Trạng thái đặt xe	Status	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị

h) Bảng **Evaluates**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin đánh giá của khách hàng trên website

- **Tên bảng:** Evaluate

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
-----	-----------	------------	--------------	-----------	---------

1	Mã đánh giá	EvaluateID	int	PK	
2	Tóm tắt	Abstract	nvarchar(250)		
3	Tác giả	Author	nvarchar(50)		
4	Ảnh	Images	nvarchar(100)		
5	Ngày đánh giá	CreateDate	datetime		
6	Trạng thái đánh giá	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị
7	Số sao	RangesStar	int		
8	Loại	Category	int		

i) Bảng **Users**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin người dùng trên website.

- **Tên bảng:** User

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã người dùng	UserID	int	PK	
2	Họ tên	FullName	nvarchar(50)		
3	Tên tài khoản	Username	nchar(50)		

4	Mật khẩu	Password	nchar(50)		
5	Email	Email	nchar(100)		
6	Địa chỉ	Address	nvarchar(50)		
7	Số điện thoại	Phone	Nchar(15)		
8	Ảnh	Images	nvarchar(50)		
9	Ngày tạo	CreateDate	datetime		
10	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị
11	Mô tả thêm	Discription	nvarchar(200)		

j) Bảng **Services**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin dịch vụ trên website.

- **Tên bảng:** Service

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã dịch vụ	ServiceID	int	PK	
2	Tiêu đề	Title	nvarchar(100)		
3	Nội dung	Contents	nvarchar(600)		

4	Icon	Icon	nvarchar(100)		
5	Mã menu	MenuID	int	FK	
6	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị

k) Bảng **Comments**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin bình luận trên website.

- **Tên bảng:** Comment

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã bình luận	CommentID	int	PK	
2	Số lượng	CommentCount	int		
3	Nội dung	Contents	nvarchar(250)		
4	Icon	Images	nvarchar(100)		
5	Tác giả	Author	nvarchar(50)		
6	Ngày bình luận	CreateDate	datetime		
7	Thứ tự	CommentOrder	int		
8	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị

l) Bảng AdminUsers

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin tài khoản quản trị viên.

- **Tên bảng:** AdminUser

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã quản trị viên	AdminUserID	int	PK	
2	Tên tài khoản	UserName	nchar(50)		
3	Email	Email	nchar(100)		
4	Mật khẩu	Password	nvarchar(50)		
5	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị

m) Bảng **Footer**

- **Mục đích:** dùng để lưu thông tin bình luận trên website.

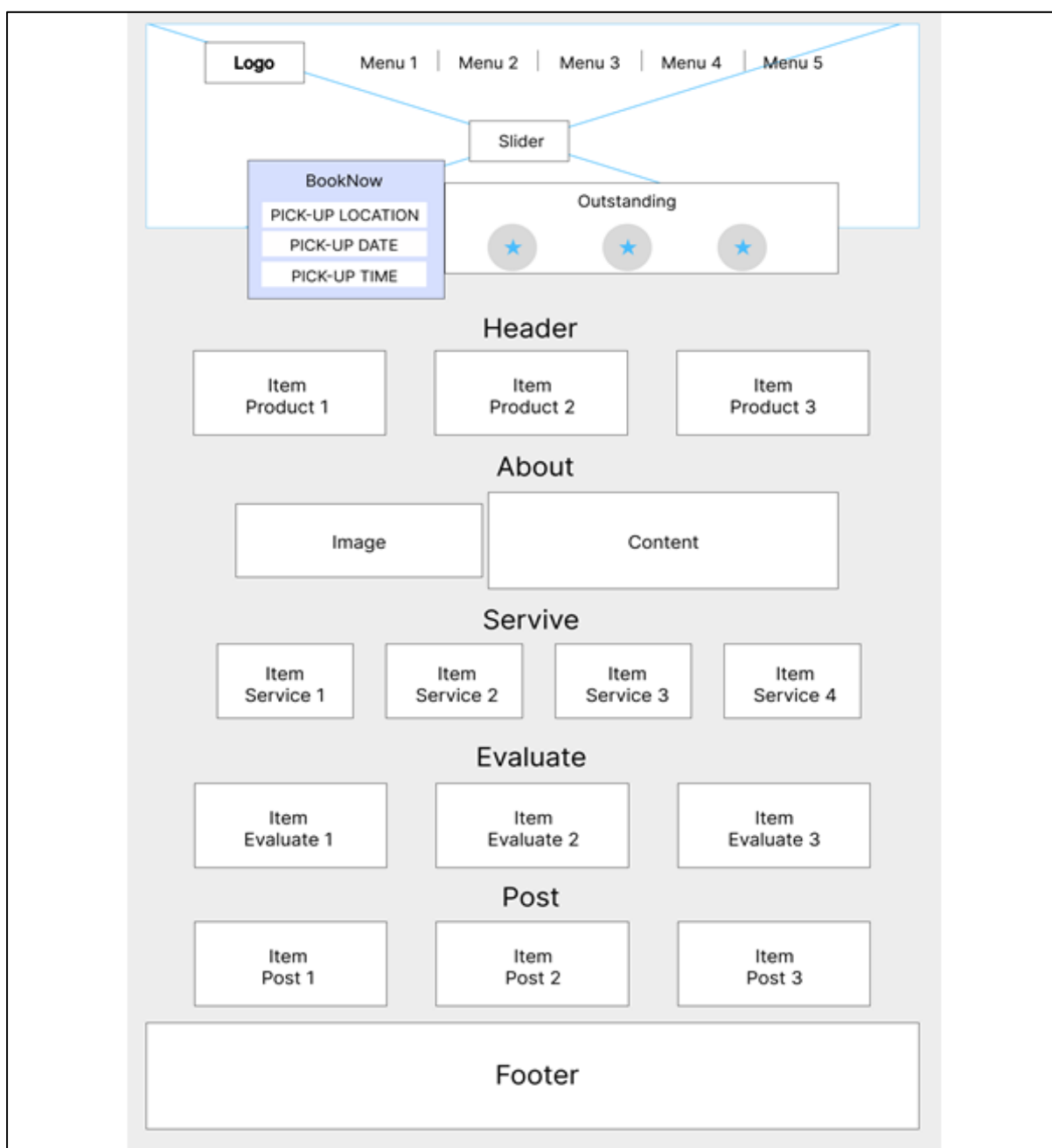
- **Tên bảng:** Footer

STT	Diễn giải	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Mã footer	FooterID	int	PK	
2	Tóm tắt	Abstract	nvarchar(250)		
3	Địa chỉ	Address	nvarchar(250)		
4	Số điện thoại	Phone	nvarchar(20)		
5	Email	Email	nvarchar(50)		
6	Trạng thái	IsActive	bit		0: không hiển thị 1: hiển thị

2.2.4. Cấu trúc giao diện

2.2.4.1. Mô hình tổng thể giao diện trang chủ

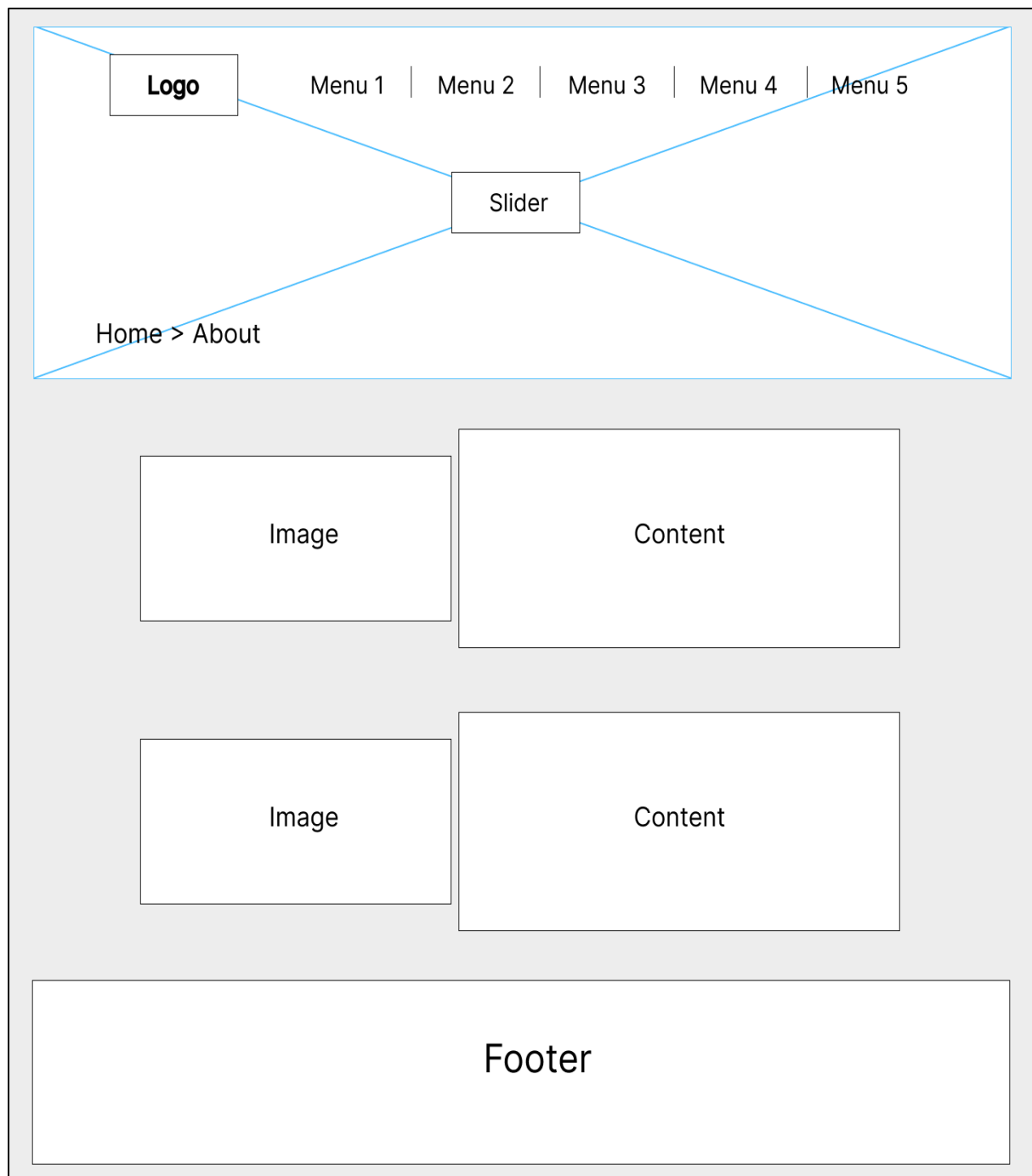
Mô hình tổng thể giao diện trang chủ được mô tả như Hình 2.16, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Menu” (bảng *Menu*), phần “Header” (bảng *Product*), phần “About” (bảng *About*), phần Service (bảng *Service*), phần “Evaluate” (bảng *Evaluate*), phần “Post” (bảng *Post*), phần Footer (bảng *Footer*) với điều kiện trường dữ liệu Position là 1 (Được phép gim lên trang chủ) và IsActive là True (Trạng thái đang hiển thị).



Hình 2.17. Mô hình tổng thể giao diện trang chủ

2.2.4.2. Mô hình tổng thể giao diện lời giới thiệu

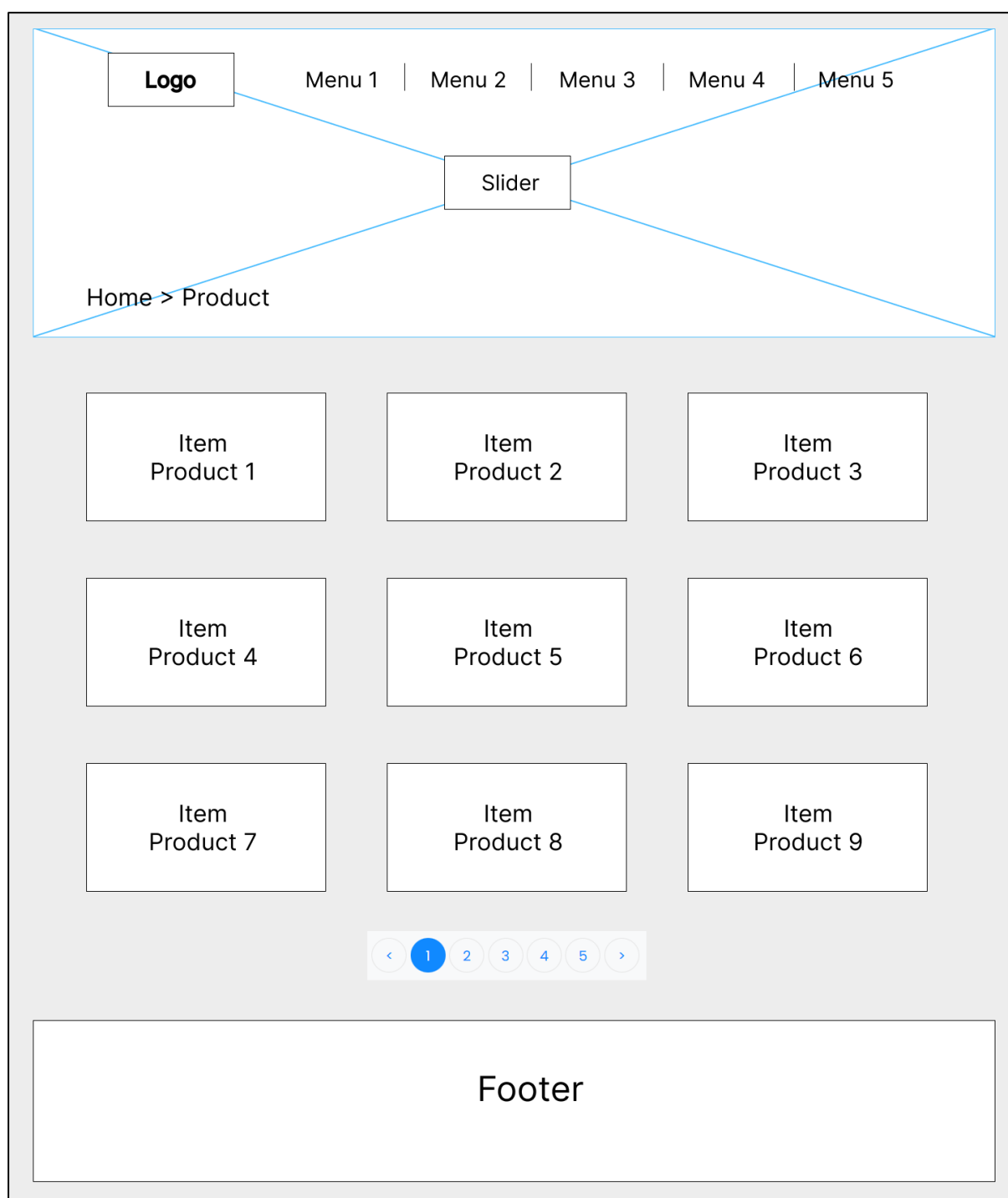
Mô hình tổng thể giao diện trang giới thiệu được mô tả như Hình 2.17, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Menu” (bảng *Menu*), phần “Image” và “Content” (bảng *About*), phần Footer (bảng *Footer*) với điều kiện trường dữ liệu *AboutID* là *Descending* (Được sắp xếp theo thứ tự mới nhất) và *IsActive* là *True* (Trạng thái đang hiển thị).



Hình 2.18. Mô hình tổng thể giao diện giới thiệu

2.2.4.3. Mô hình tổng thể giao diện sản phẩm

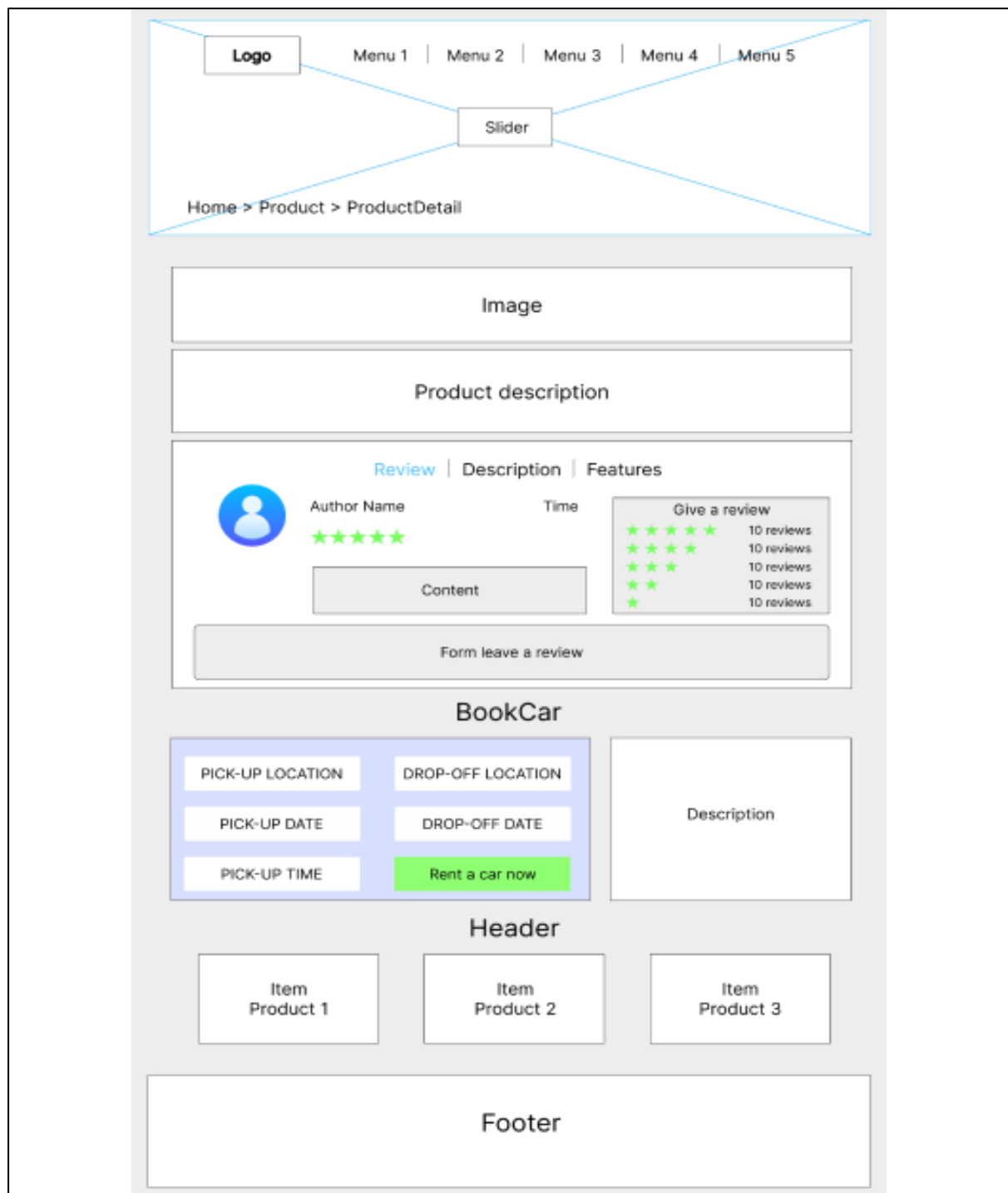
Mô hình tổng thể giao diện trang sản phẩm được mô tả như Hình 2.18, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Menu” (bảng *Menu*), phần “Item Product” (bảng *Product*), phần Footer (bảng *Footer*) với điều kiện trường dữ liệu *IsActive* là *True* (Trạng thái đang hiển thị).



Hình 2.19. Mô hình tổng thể giao diện sản phẩm

2.2.4.4. Mô hình tổng thể giao diện chi tiết sản phẩm

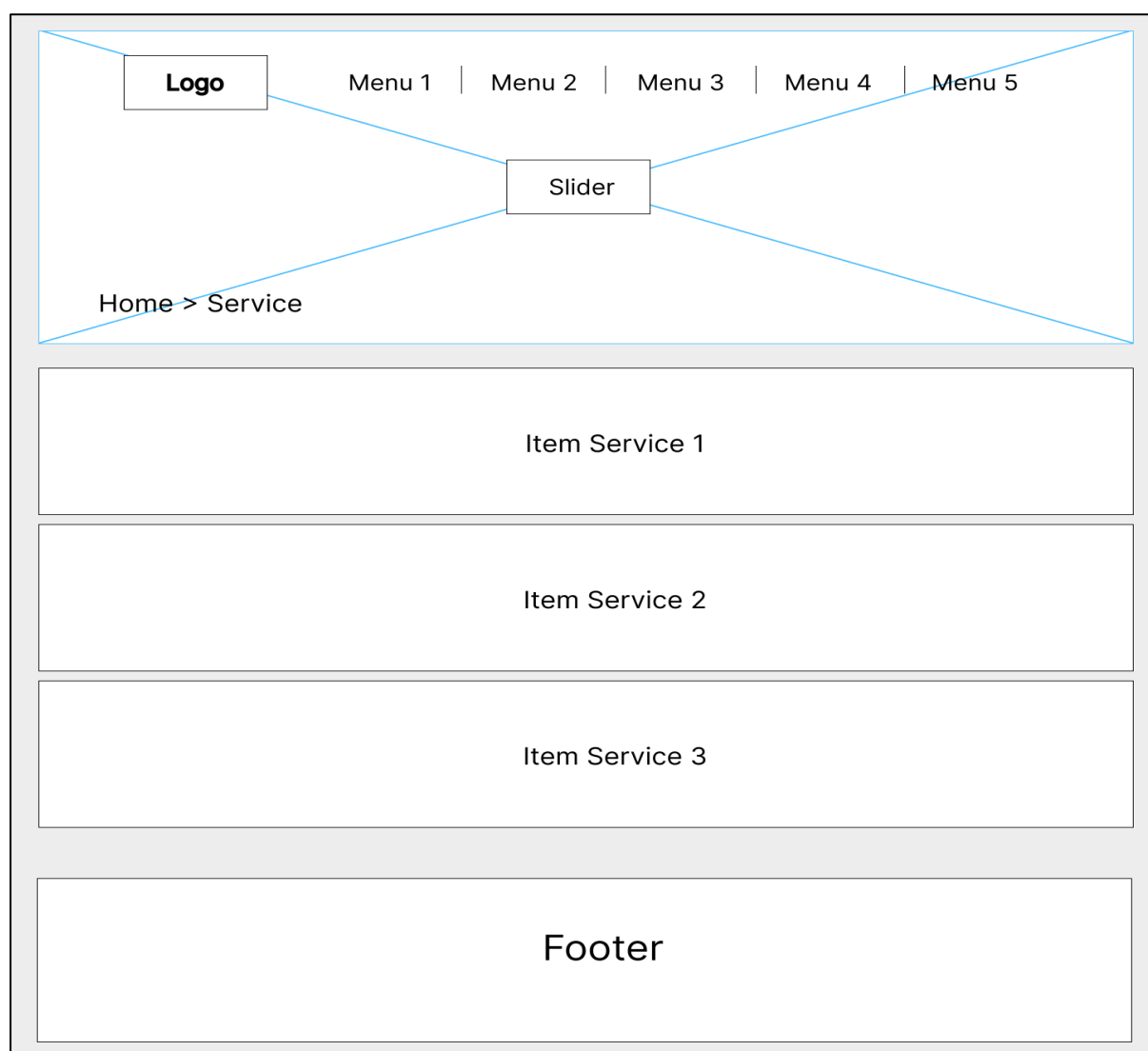
Mô hình tổng thể giao diện trang chi tiết sản phẩm được mô tả như Hình 2.19, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Menu” (bảng *Menu*), phần “Image”, “Description” và “Review” (bảng *ProductDetail*), phần BookCar dữ liệu được đẩy lên (bảng *Rental*), phần Header (bảng *Product*), phần Footer (bảng *Footer*).



Hình 2.20. Mô hình tổng thể giao diện chi tiết sản phẩm

2.2.4.5. Mô hình tổng thể giao diện dịch vụ

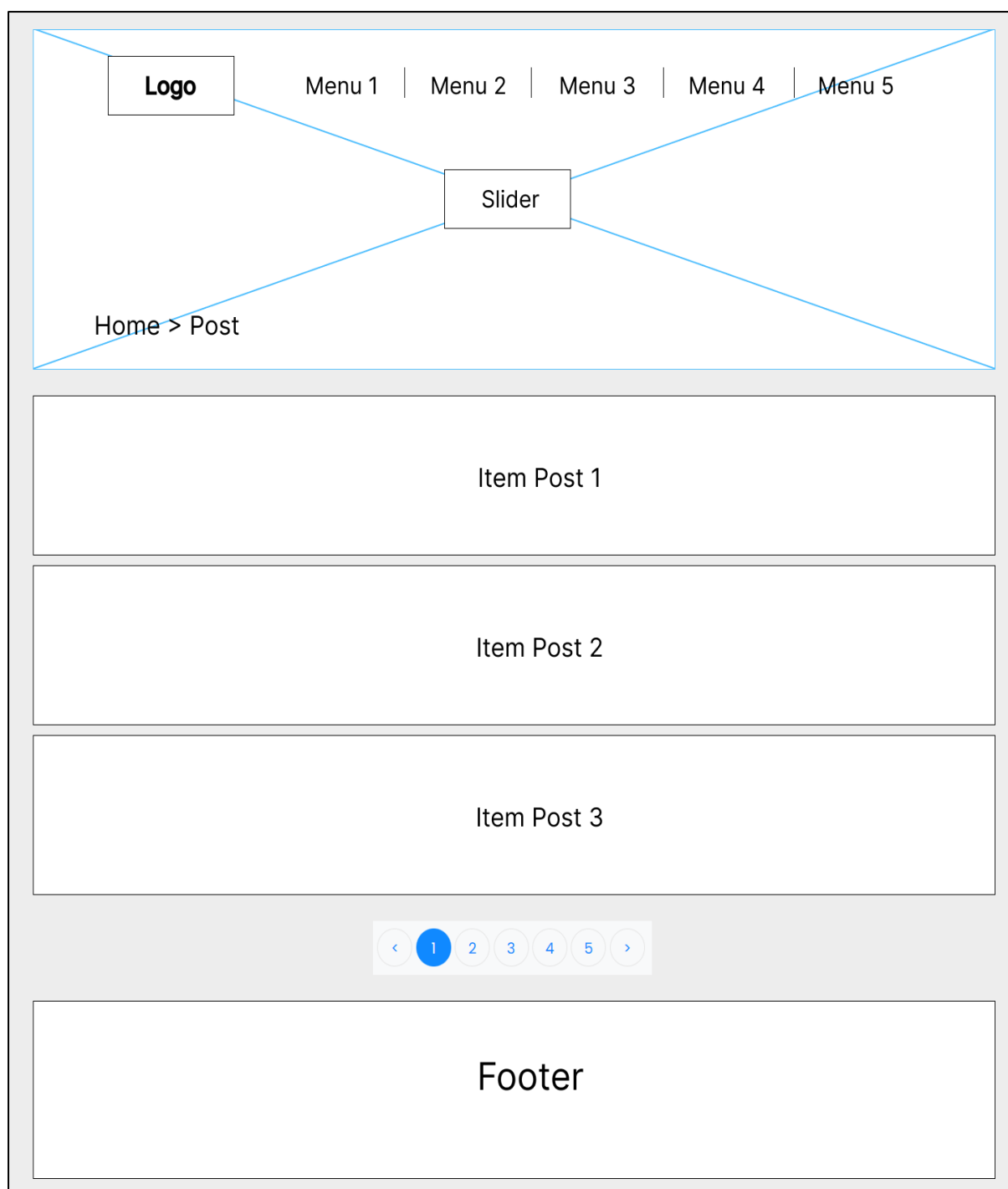
Mô hình tổng thể giao diện trang dịch vụ được mô tả như Hình 2.20, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Menu” (bảng *Menu*), phần “Item Service”, (bảng *Service*), phần Footer (bảng *Footer*) với điều kiện trường dữ liệu *IsActive* là *True* (Trạng thái đang hiển thị).



Hình 2.21. Mô hình tổng thể giao diện dịch vụ

2.2.4.6. Mô hình tổng thể giao diện bài viết

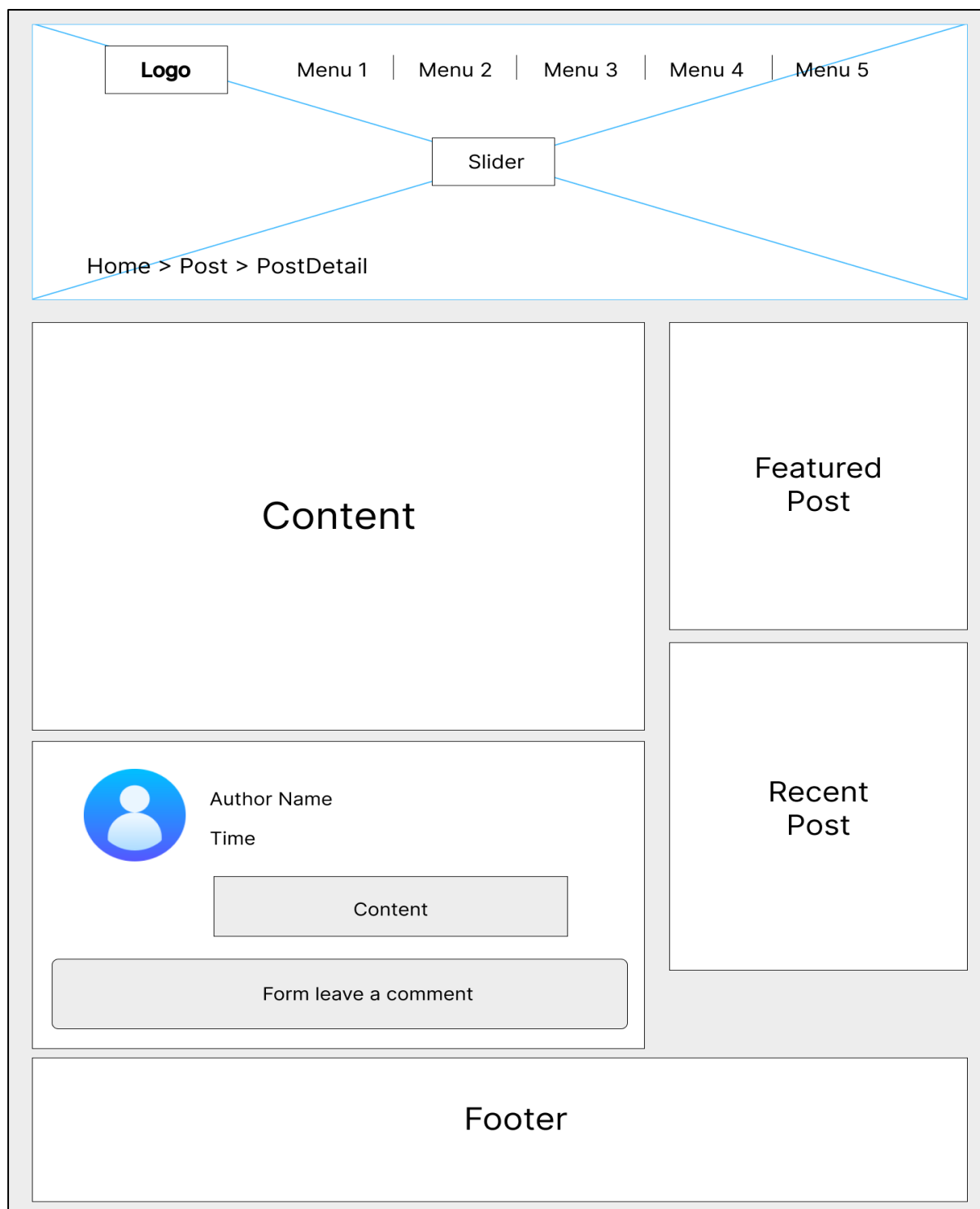
Mô hình tổng thể giao diện trang bài viết được mô tả như Hình 2.21, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Menu” (bảng *Menu*), phần “Item Post” (bảng *Post*), phần Footer (bảng *Footer*) với điều kiện trường dữ liệu *PostID* là *Descending* (Được sắp xếp theo thứ tự mới nhất) và *IsActive* là *True* (Trạng thái đang hiển thị).



Hình 2.22. Mô hình tổng thể giao diện bài viết

2.2.4.7. Mô hình tổng thể giao diện chi tiết bài viết

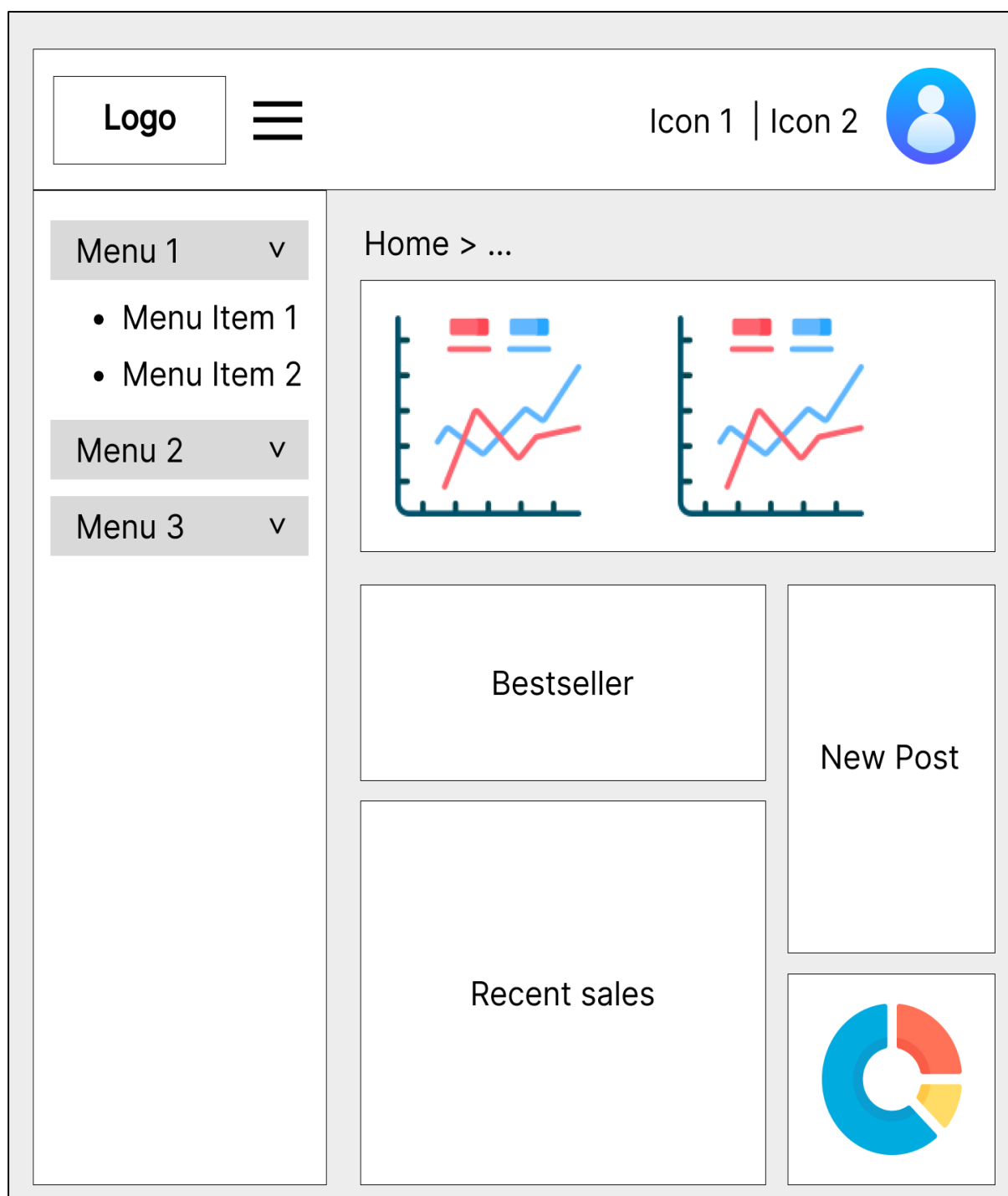
Mô hình tổng thể giao diện trang chi tiết bài viết được mô tả như Hình 2.22, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Menu” (bảng *Menu*), phần “Content” và “RecentPost” (bảng *Post*), phần “Comment” dữ liệu được đẩy lên (bảng *Comment*), phần Footer (bảng *Footer*) IsActive là True (Trạng thái đang hiển thị).



Hình 2.23. Mô hình tổng thể giao diện chi tiết bài viết

2.2.4.8. Mô hình tổng thể giao diện Admin

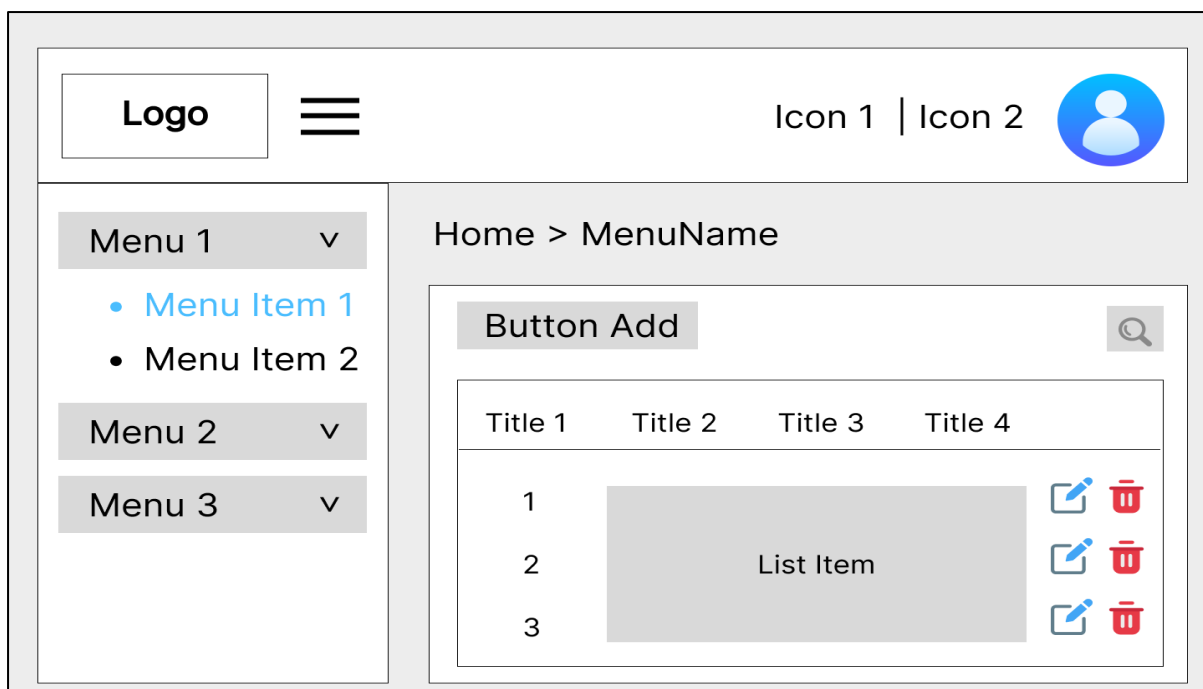
Mô hình tổng thể giao diện trang Admin được mô tả như Hình 2.23, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Avatar” (bảng User), phần “List Menu” (bảng AdminMenu), phần “Item Post” (bảng Post).



Hình 2.24. Mô hình tổng thể giao diện Admin

2.2.4.9. Mô hình tổng thể giao diện Adminmenu

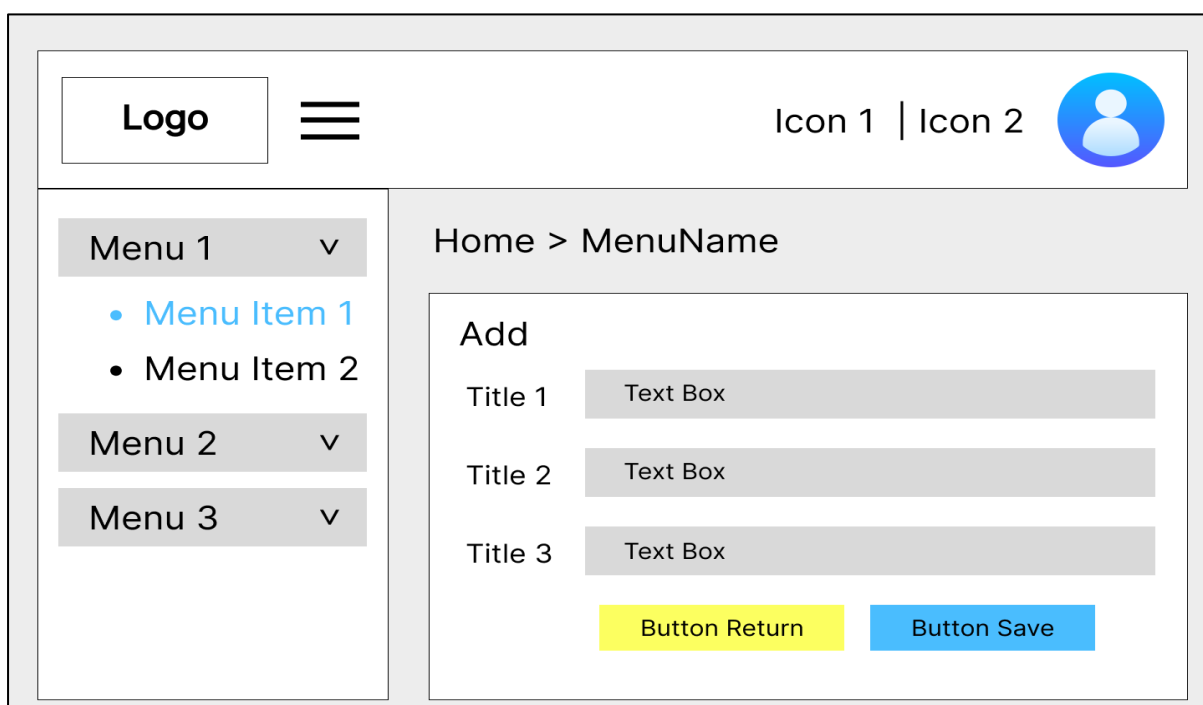
Mô hình tổng thể giao diện trang Adminmenu được mô tả như Hình 2.24, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Avatar” (bảng User), phần “List Menu” (bảng AdminMenu), phần “Index” (bảng danh sách dữ liệu lấy từ các bảng cần quản lý theo danh mục đã chọn).



Hình 2.25. Mô hình tổng thể giao diện Adminmenu

2.2.4.10. Mô hình tổng thể giao diện AdminmenuDetail

Mô hình tổng thể giao diện trang AdminmenuDetail được mô tả như Hình 2.25, bao gồm các vùng nội dung như sau: Phần “Avatar” (bảng User), phần “List Menu” (bảng AdminMenu), phần “Index” (bảng chức năng thêm/sửa/xóa vào cơ sở dữ liệu).



Hình 2.26. Mô hình tổng thể giao diện AdminmenuDetail

CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG ASP.NET CORE MVC XÂY DỰNG WEBSITE DỊCH VỤ CHO THUÊ XE Ô TÔ

3.1. Tổng quan về ASP.NET CORE MVC

ASP.NET Core MVC là một “rich framework” cho việc xây dựng Web APP và APIs sử dụng mô hình Model-View-Controller.

3.1.1. Tìm hiểu về ASP.NET Core

ASP.NET Core là một open-source mới và framework đa nền tảng (cross-platform) cho việc xây dựng những ứng dụng hiện tại dựa trên kết nối đám mây, giống như web apps, IoT và backend cho mobile.

Ứng dụng ASP.NET Core có thể chạy trên .NET Core hoặc trên phiên bản đầy đủ của .NET Framework. Nó được thiết kế để cung cấp và tối ưu development framework cho những dụng cụ mà được triển khai trên đám mây (cloud) hoặc chạy on-promise.

Nó bao gồm các thành phần theo hướng module nhằm tối thiểu tài nguyên và chi phí phát triển, như vậy bạn giữ lại được sự mềm dẻo trong việc xây dựng giải pháp của bạn. Bạn có thể phát triển và chạy những ứng dụng ASP.NET Core đa nền tảng trên Windows, Mac và Linux.

Đồng thời nó đã trở thành một mã nguồn mở. Đây là một thay đổi rất lớn và theo mình là quan trọng nhất của ASP.NET Core. Điều mà trước đây khó có một lập trình viên nào có thể nghĩ đến. Có lẽ đó cũng là một xu thế mà các ngôn ngữ lập trình hiện nay đang hướng tới.

3.1.2. ASP.NET Core MVC là gì?

ASP.NET Core MVC là một framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core. Nó mang lại sự linh hoạt và hiệu suất cao so với các phiên bản trước của ASP.NET. Dưới đây là các tính năng quan trọng của ASP.NET Core MVC:

- Routing: ASP.NET Core MVC sử dụng một hệ thống định tuyến mạnh mẽ, dựa trên chuẩn RESTful, để ánh xạ các yêu cầu HTTP đến các action trong controller. Bạn có thể định nghĩa các tuyến đường tùy chỉnh, sử dụng các biểu thức chính quy,

và cấu hình điều kiện định tuyến.

- **Model Binding:** ASP.NET Core tự động ánh xạ dữ liệu từ yêu cầu HTTP đến các tham số của action trong controller dựa trên tên tham số. Các loại dữ liệu phổ biến như chuỗi, số, và DateTime được ánh xạ mặc định, nhưng bạn cũng có thể tạo các trình ánh xạ tùy chỉnh.

- **Model Validation:** ASP.NET Core MVC cung cấp các cơ chế validation tích hợp cho mô hình, giúp kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi xử lý. Bạn có thể sử dụng các attribute như [Required], [Range], hoặc tạo các quy tắc validation tùy chỉnh.

- **Dependency Injection:** ASP.NET Core tích hợp sẵn DI, cho phép bạn quản lý và triển khai các dịch vụ và đối tượng một cách dễ dàng. Các dịch vụ có thể được đăng ký trong hệ thống và sử dụng trong controllers và các thành phần khác của ứng dụng.

- **Filters:** ASP.NET Core cung cấp các loại filters như Action Filters, Authorization Filters, Exception Filters, và Result Filters. Filters là các thành phần có thể thực hiện xử lý trước và sau khi các action được gọi.

- **Areas:** Areas cho phép bạn tổ chức ứng dụng thành các phần chức năng độc lập, giúp quản lý mã nguồn một cách dễ dàng và tăng khả năng mở rộng.

- **Web APIs:** ASP.NET Core MVC cho phép bạn xây dựng Web APIs thông qua controllers, hỗ trợ trả về dữ liệu dưới nhiều định dạng như JSON và XML.

- **Testability:** Framework này được thiết kế để hỗ trợ việc kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, giúp đảm bảo chất lượng ứng dụng.

- **Razor View Engine:** Razor là một ngôn ngữ mẫu dễ đọc, hỗ trợ việc nhúng mã C# vào các trang web, giúp tạo giao diện người dùng linh hoạt và mạnh mẽ.

- **Tag Helpers:** Tag Helpers là một cú pháp đặc biệt giúp thay thế các thẻ HTML bằng các thẻ có cú pháp tương tự như HTML, giúp tăng cường độ đồng bộ giữa mã nguồn và giao diện người dùng.

- **View Components:** View Components là một cách để tách biệt và tái sử dụng các phần giao diện người dùng, cho phép bạn tái sử dụng các khối giao diện nhỏ trong

nhiều nơi.

3.1.3. Ưu điểm của ASP.NET Core

Mang lại hiệu năng cao và tốc độ xử lý yêu cầu nhanh chóng nhờ vào kiến trúc nhẹ nhàng, nhỏ gọn và khả năng tận dụng tối đa sức mạnh của phần cứng. Sự linh hoạt của ASP.NET Core được thể hiện qua việc mã nguồn mở và đa nền tảng, cho phép ứng dụng chạy trên các hệ điều hành như Windows, Linux, và macOS. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng trên nhiều môi trường khác nhau.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ASP.NET Core là khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công nghệ phổ biến như "Angular" và "React," giúp phát triển frontend trở nên thuận tiện và linh hoạt. Nổi bật với khả năng mở rộng tốt nhờ vào kiến trúc dịch vụ vi mô và các tính năng tích hợp đám mây, tạo ra một môi trường linh hoạt và mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng.

ASP.NET Core hỗ trợ việc triển khai và cập nhật ứng dụng một cách dễ dàng thông qua sự tích hợp của các công cụ như "Docker" và "Kubernetes," giúp đơn giản hóa quy trình quản lý và duy trì hệ thống. Khả năng hỗ trợ nhiều mẫu và các phương pháp tốt nhất cũng là điểm mạnh, giúp nhà phát triển xây dựng ứng dụng một cách hiệu quả và chất lượng.

Ngoài ra, sự phồn thịnh của cộng đồng lập trình .NET là một ưu điểm lớn, mang lại sự hỗ trợ tốt từ cộng đồng kỹ thuật và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Điều này giúp đảm bảo rằng những người phát triển sử dụng ASP.NET Core có nguồn lực và kiến thức đầy đủ để xây dựng và duy trì Website chất lượng cao.

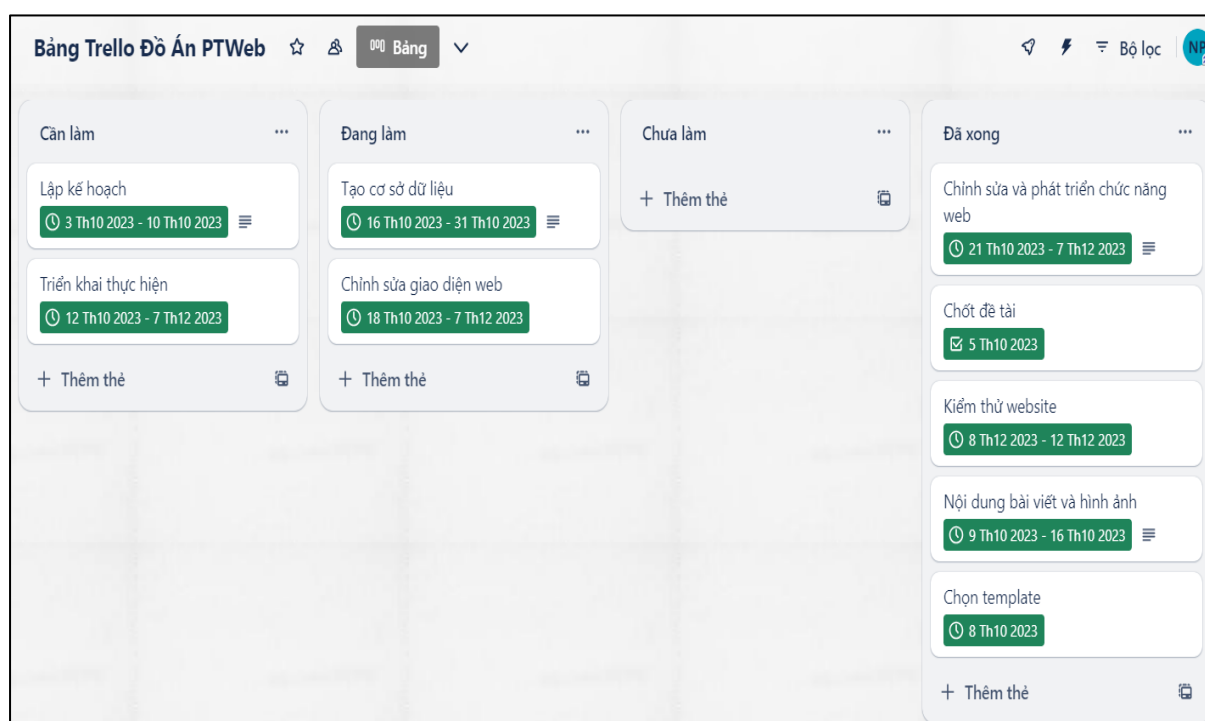
3.2. Công cụ quản lý công việc Trello

Em sử dụng công cụ Trello để quản lý các công việc của dự án. Em chia thành bốn bảng biểu tương ứng với bốn khối công việc. Bảng “Cần làm”: là bảng chứa các công việc cần thực hiện, tại đây em tạo các thẻ và mô tả các công việc cần thực hiện kèm theo mô tả chi tiết về công việc.

Bảng “Đang làm”: bảng này chứa các công việc đang trong quá trình thực hiện mỗi khi bắt đầu thực hiện công việc thì công việc đó sẽ chuyển qua bảng này. Bảng “Chưa làm”: bảng này chứa các công việc chưa thực hiện mỗi khi quá thời hạn dự tính

thực hiện công việc thì công việc đó sẽ chuyển qua bảng này. Bảng “Đã xong”: công việc sau khi thực hiện xong sẽ được chuyển từ bảng “Đang làm” qua bảng “Đã xong” nhằm đánh dấu công việc đã hoàn thành.

Mỗi thẻ công việc sẽ có mô tả chi tiết của công việc đó hạn cuối thực hiện công việc và công việc được gán cho người thực hiện, người thực hiện sẽ vào công việc nào mình được gán và thực hiện theo mô tả. Ngoài ra còn có thẻ gán thời gian hạn cuối của công việc cần thực hiện để người được giao công việc sắp xếp thời gian hoàn thành trước thời hạn được giao. Việc quản lý công việc của dự án thông qua công cụ Trello giúp em kiểm soát được các công việc tốt hơn.

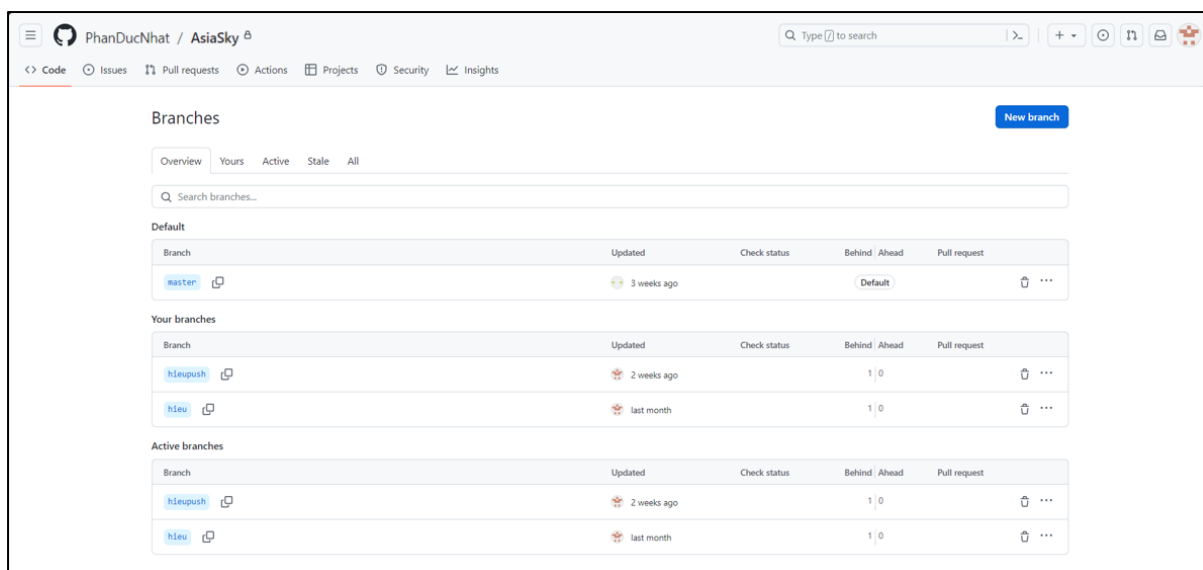


Hình 3.1. Công cụ quản lý công việc trello

3.3. Công cụ lưu trữ mã nguồn Github

Để quản lý mã nguồn và theo dõi tiến độ công việc, em quyết định sử dụng GitHub như một nền tảng hỗ trợ quản lý phiên bản và làm việc. Trước hết, em đã tạo một kho lưu trữ trên GitHub để chứa mã nguồn của dự án.

Kho lưu trữ của em được chia thành các nhánh khác nhau để phát triển tính năng, sửa lỗi và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà không làm ảnh hưởng đến bản chính. Các nhánh sau đó được hợp nhất vào nhánh chính khi công việc hoàn thành.



Hình 3.2. Công cụ lưu trữ mã nguồn Github

“GitHub Issues” đã được sử dụng để theo dõi và quản lý công việc cụ thể. Các vấn đề này bao gồm nhiệm vụ thiết kế, lập trình, và sửa lỗi. Mỗi vấn đề được gắn liền với một nhãn (label) để dễ dàng xác định loại công việc.

Các “Commit message” và “Pull request” cũng được viết mô tả chi tiết về những thay đổi đã được thực hiện và mục tiêu của chúng. Điều này giúp em dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi và hiểu rõ về quá trình phát triển.

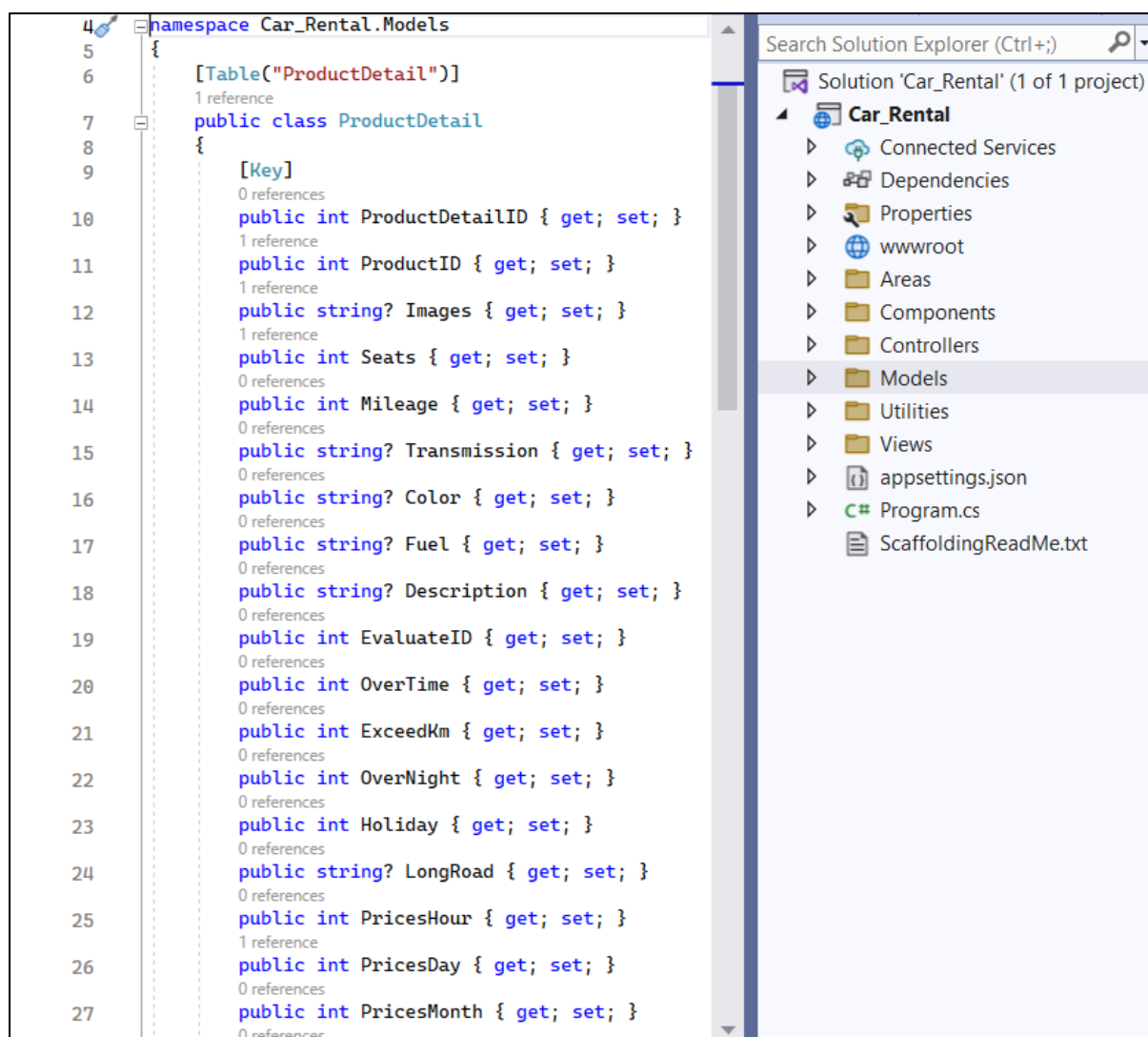
GitHub cũng được sử dụng để lưu trữ tài liệu và tài nguyên khác liên quan đến dự án như hướng dẫn sử dụng, thiết kế cơ sở dữ liệu và các nguồn tài liệu tham khảo. Việc này giúp em dễ dàng quản lý và chia sẻ thông tin. Quản lý mã nguồn, theo dõi tiến độ, và tích hợp liên tục đã làm cho quá trình làm việc trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn.

3.4. Một số chức năng chính

Sau khi phân tích và thiết kế hệ thống dịch vụ cho thuê xe ô tô, em quyết định sử dụng nền tảng ASP.NET Core MVC để phát triển trang web cung cấp dịch vụ thuê xe. Hệ thống của em được tổ chức với các thành phần chính gồm Model, View, Controller và Component như sau:

3.4.1. Các Models chính trong đồ án

3.4.1.1. Model ProductDetail



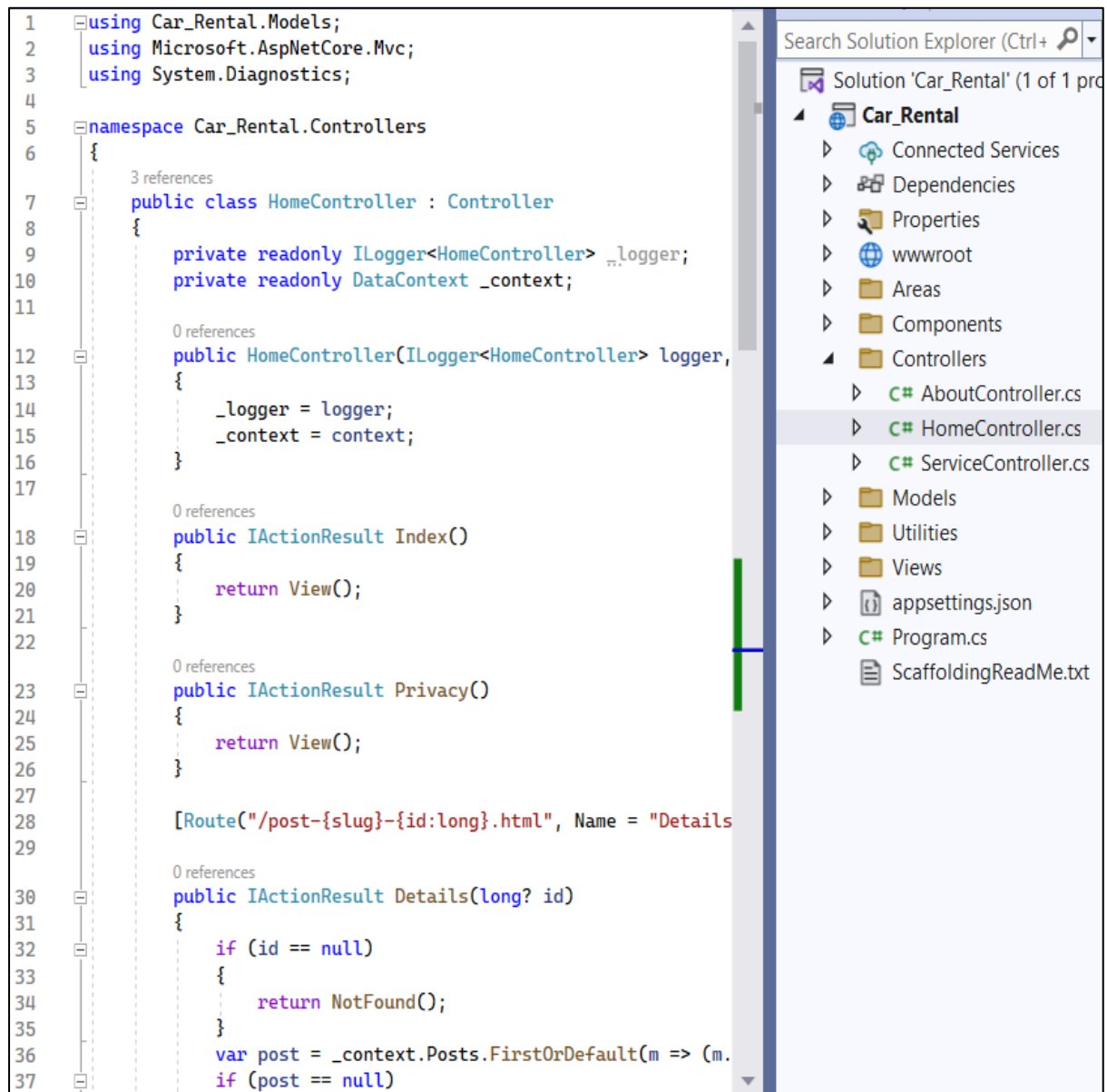
Hình 3.3. Model ProductDetail

Model ProductDetail được thiết kế để lưu trữ chi tiết về các sản phẩm, với cấu trúc thuộc tính được ánh xạ từ bảng ProductDetail trong cơ sở dữ liệu. Khi người dùng duyệt qua danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, hoặc xem chi tiết giá thuê xe, hệ thống sẽ gọi đến Model này để truy xuất thông tin sản phẩm. Ngoài ra, Model cũng đóng vai trò khi quản trị viên cập nhật thông tin của các sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi thay đổi liên quan đến sản phẩm đều được xử lý một cách hiệu quả thông qua cơ sở dữ liệu.

Với khả năng linh hoạt, Model ProductDetail không chỉ cung cấp dữ liệu cho giao diện người dùng khi họ tương tác với các trang xem sản phẩm, mà còn hỗ trợ quy trình quản lý của quản trị viên khi họ cần điều chỉnh thông tin sản phẩm. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quản lý hiệu quả thông tin sản phẩm trên hệ thống.

3.4.2. Các Controllers chính trong đồ án

3.4.2.1. HomeController

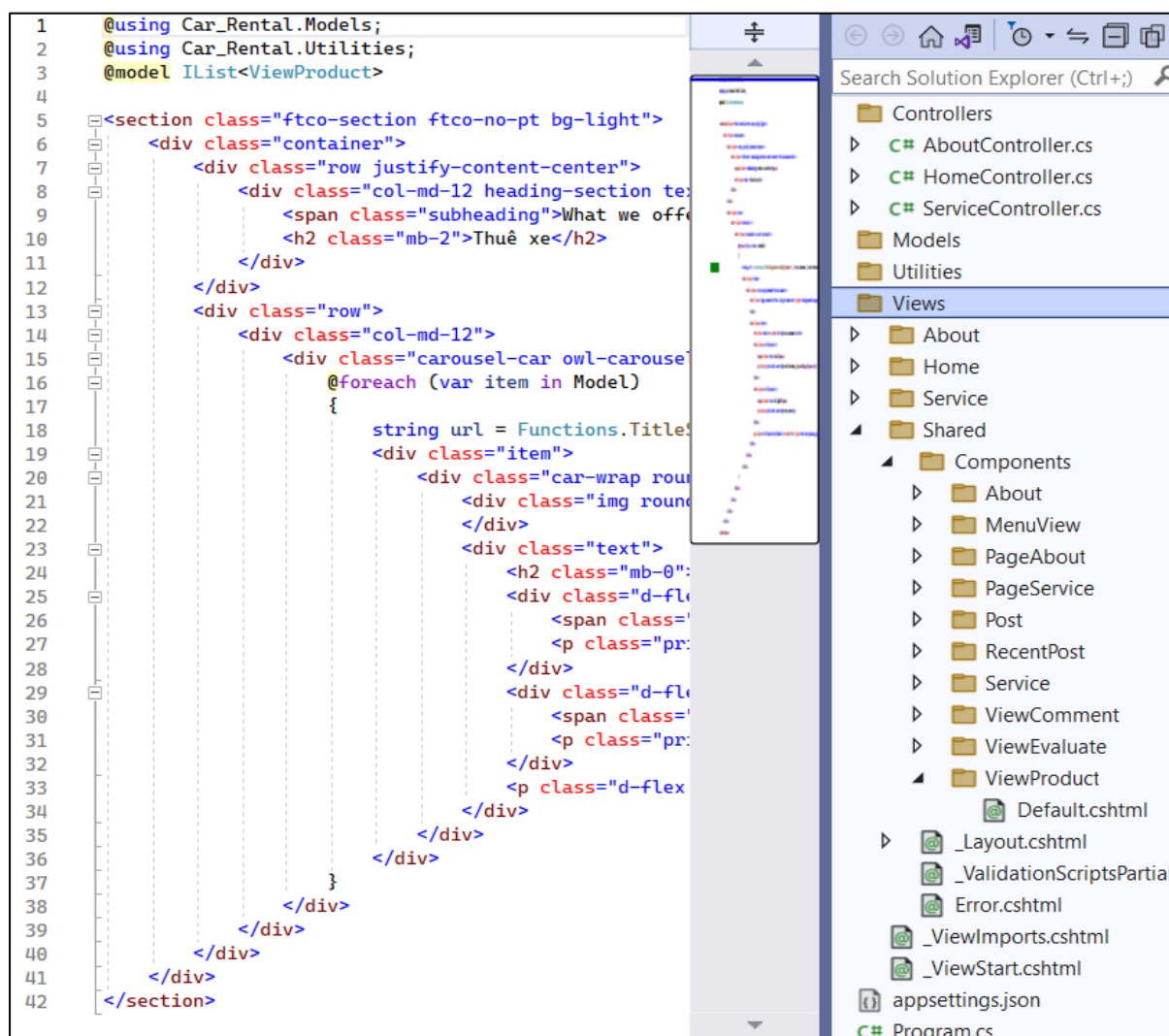


Hình 3.4. HomeController

HomeController có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu và điều hướng các yêu cầu liên quan đến trang chủ của ứng dụng, bao gồm: Trang đăng ký, trang đăng nhập, trang chủ, trang danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giới thiệu, trang bài viết, trang chi tiết bài viết. HomeController chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu liên quan đến trang chủ của ứng dụng. Ngoài ra còn xử lý dữ liệu đánh giá sản phẩm và bình luận bài viết từ người dùng gửi đến. Bảo đảm sự tương tác giữa Model và View và thực hiện các thao tác chung của trang chủ.

3.4.3. Các Views chính trong đồ án

3.4.3.1. View Product



Hình 3.5. View Product

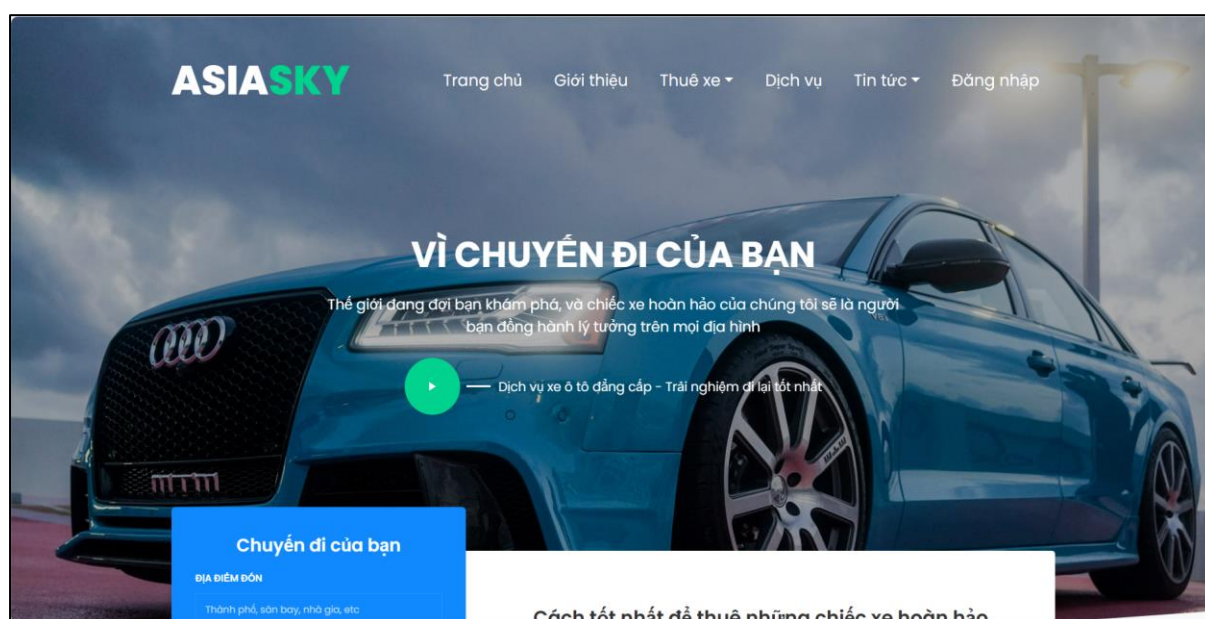
View Product chịu trách nhiệm hiển thị thông tin chi tiết và mô tả về một sản phẩm cụ thể trong hệ thống. Đối với việc hiển thị danh sách sản phẩm, dữ liệu được truy vấn từ Model Product, đóng vai trò là nguồn thông tin chính về sản phẩm. Khi quản trị viên thực hiện cập nhật thông tin sản phẩm, dữ liệu được truyền tới Controller để xử lý và sau đó được cập nhật vào Model Product, từ đó lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

View Product không chỉ đơn thuần hiển thị dữ liệu mà còn là trung tâm của nhiều chức năng quan trọng khác nhau. Điều này bao gồm việc đảm bảo một hiển thị chi tiết về sản phẩm, tạo ra một trải nghiệm người dùng đầy đủ thông tin và chất lượng. Đồng

thời, nó cũng là nơi tập trung các chức năng quan trọng như quản lý và hiển thị đánh giá, đặt xe, và các tương tác khác liên quan đến sản phẩm, tạo ra một điểm truy cập toàn diện cho thông tin và hoạt động liên quan đến sản phẩm.

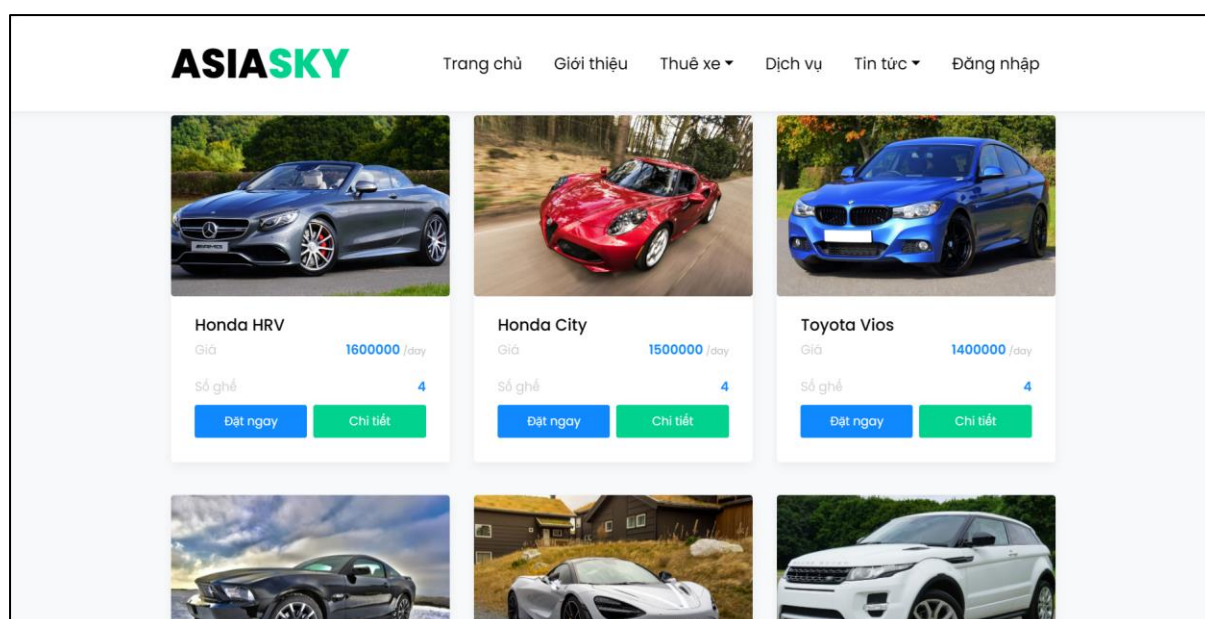
3.5. Minh họa một số giao diện

3.5.1. Giao diện trang chủ



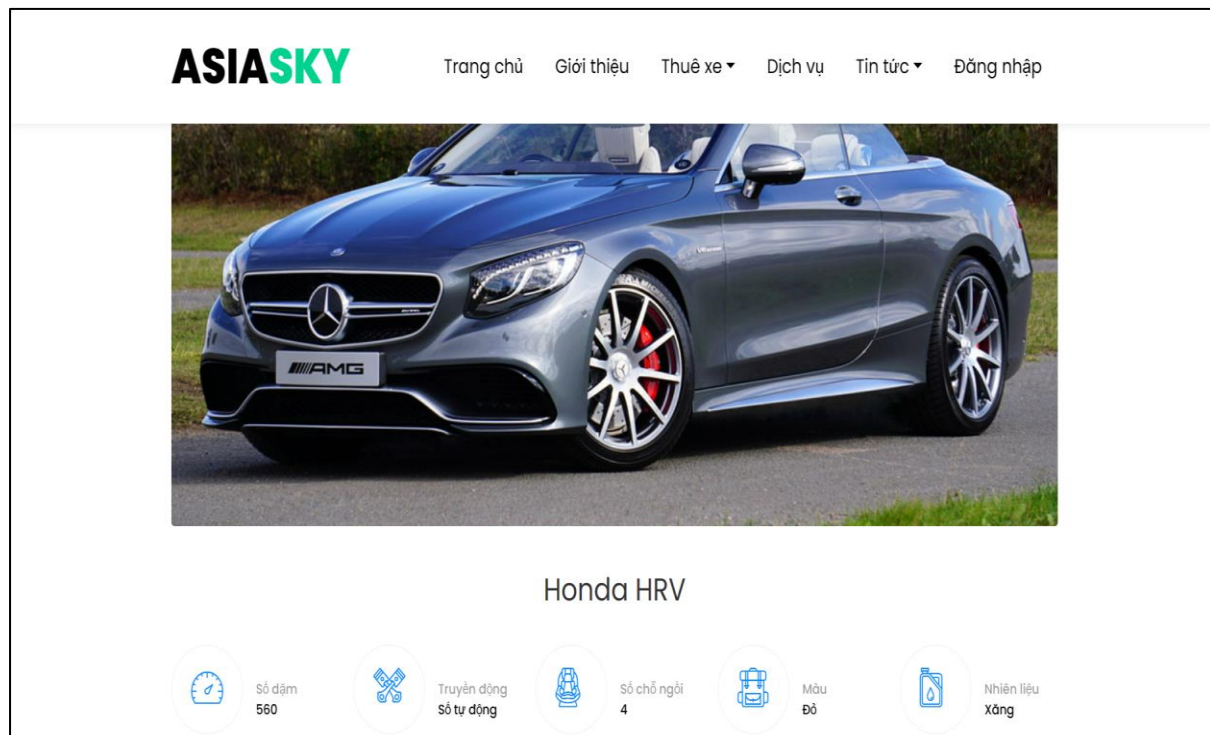
Hình 3.6. Giao diện trang chủ

3.5.2. Giao diện trang sản phẩm



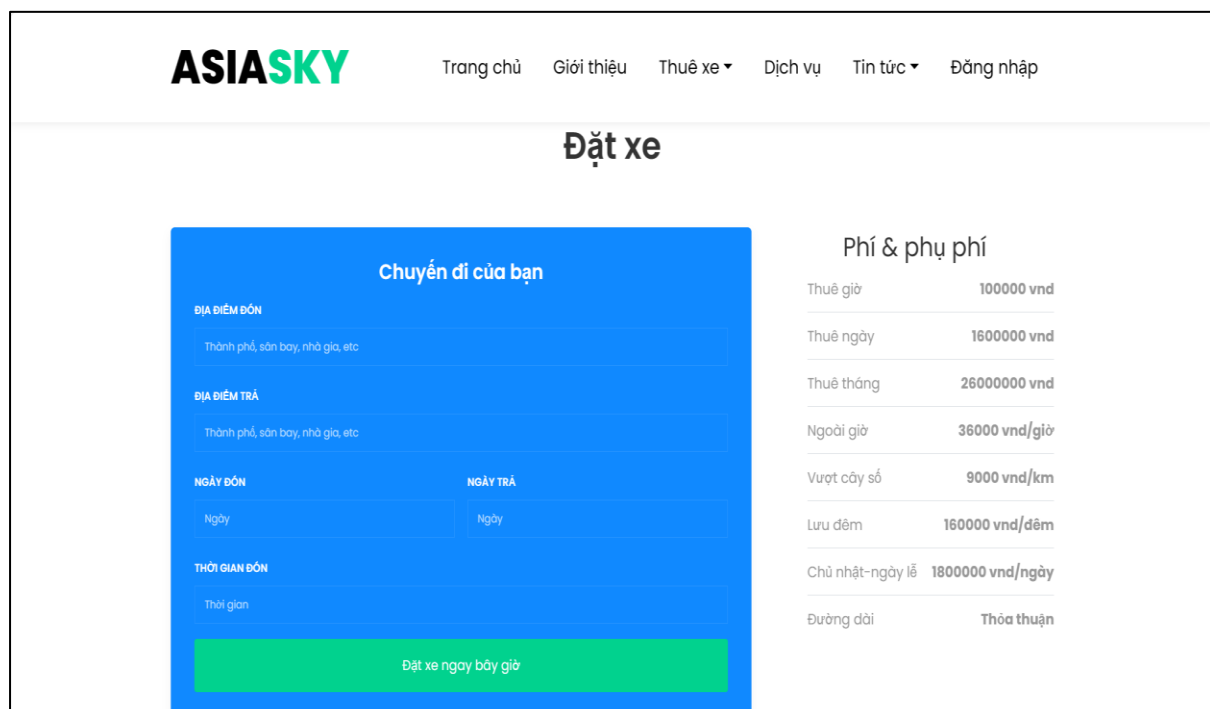
Hình 3.7. Giao diện trang sản phẩm

3.5.3. Giao diện trang chi tiết sản phẩm



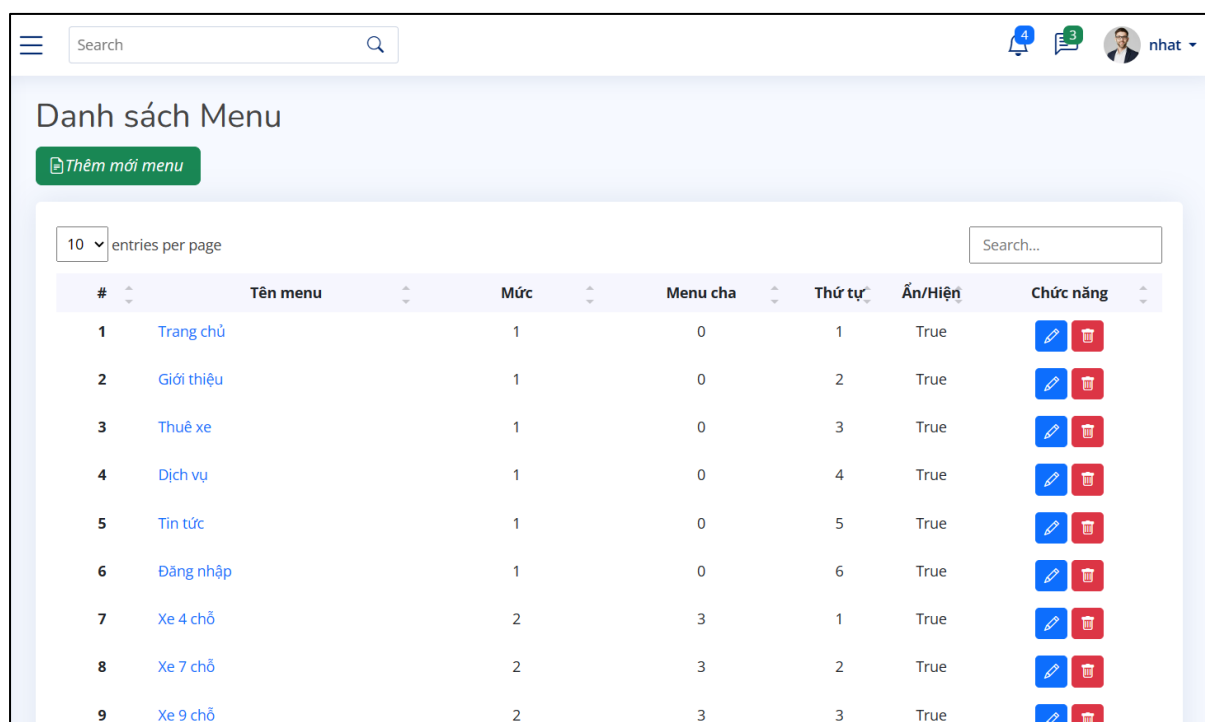
Hình 3.8. Giao diện trang chi tiết sản phẩm

3.5.4. Giao diện trang đặt xe



Hình 3.9. Giao diện trang đặt xe

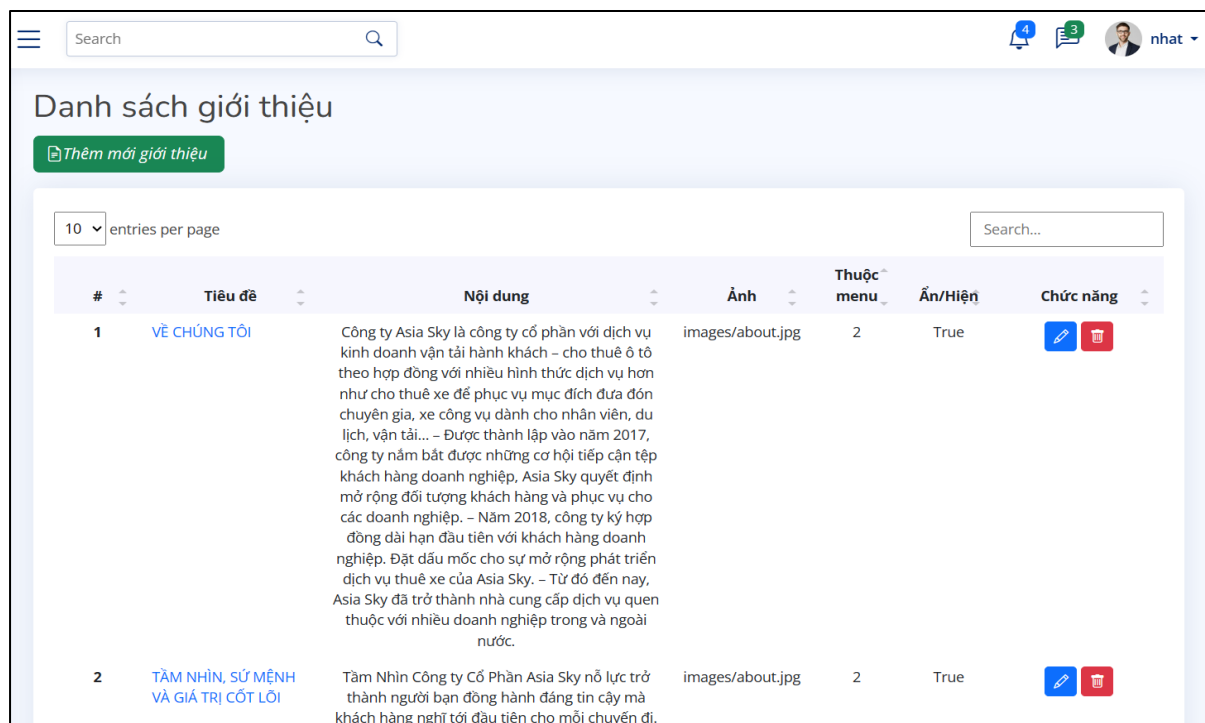
3.5.5. Giao diện trang quản lý thực đơn dành cho quản trị viên



#	Tên menu	Mức	Menu cha	Thứ tự	Ẩn/Hiện	Chức năng
1	Trang chủ	1	0	1	True	 
2	Giới thiệu	1	0	2	True	 
3	Thuê xe	1	0	3	True	 
4	Dịch vụ	1	0	4	True	 
5	Tin tức	1	0	5	True	 
6	Đăng nhập	1	0	6	True	 
7	Xe 4 chỗ	2	3	1	True	 
8	Xe 7 chỗ	2	3	2	True	 
9	Xe 9 chỗ	2	3	3	True	 

Hình 3.10. Giao diện trang quản lý thực đơn

3.5.6. Giao diện trang quản lý giới thiệu dành cho quản trị viên



#	Tiêu đề	Nội dung	Ảnh	Thuộc menu	Ẩn/Hiện	Chức năng
1	VỀ CHÚNG TÔI	Công ty Asia Sky là công ty cổ phần với dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách – cho thuê ô tô theo hợp đồng với nhiều hình thức dịch vụ hơn như cho thuê xe để phục vụ mục đích đưa đón chuyên gia, xe công vụ dành cho nhân viên, du lịch, vận tải... – Được thành lập vào năm 2017, công ty nắm bắt được những cơ hội tiếp cận tệp khách hàng doanh nghiệp, Asia Sky quyết định mở rộng đối tượng khách hàng và phục vụ cho các doanh nghiệp. – Năm 2018, công ty ký hợp đồng dài hạn đầu tiên với khách hàng doanh nghiệp. Đặt dấu mốc cho sự mở rộng phát triển dịch vụ thuê xe của Asia Sky. – Từ đó đến nay, Asia Sky đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ quen thuộc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.	images/about.jpg	2	True	 
2	TÂM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI	Tầm Nhìn Công ty Cổ Phần Asia Sky nỗ lực trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy mà khách hàng nghĩ tới đầu tiên cho mỗi chuyến đi.	images/about.jpg	2	True	 

Hình 3.11. Giao diện trang quản lý giới thiệu

3.5.7. Giao diện trang quản lý dịch vụ dành cho quản trị viên

Search

<

Hình 3.12. Giao diện trang quản lý dịch vụ

3.5.8. Giao diện trang quản lý bài viết dành cho quản trị viên

Search

4

3

nhat

Danh sách bài viết

Thêm mới bài viết

10 entries per page

Search...

#	Tiêu đề	Tóm tắt	Ảnh	Ngày đăng	Thuộc menu	Ẩn/Hiện	Chức năng
1	Khám phá Kinh Đô Cổ - Hành trình Du lịch Huế	Du lịch Huế nên đáng được xem xét vì vô số lý do thú vị. Sau khi tìm hiểu kỹ về [...]	/images/image_1.jpg	17-12-2023	10	True	
2	Du lịch Lâm Đồng – Bản Năng Hoà Quyện Với Núi Rừng Đất Phương Đông	Lâm Đồng, một tỉnh nằm ở vùng Tây Nguyên Việt Nam, đầy nắng gió và bản năng hoà quyện với núi rừng hùng vĩ, là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn trải nghiệm [...]	/images/image_2.jpg	17-12-2023	10	True	
3	Hành trình khám phá Hà Tĩnh, biến cả hòa quyện với núi rừng	Hà Tĩnh, nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam, là một điểm đến du lịch phong phú với đa dạng địa hình,	/images/image_3.jpg	17-12-2023	10	True	

Hình 3.13. Giao diện trang quản lý bài viết

KẾT LUẬN

Sau khoảng thời gian 8 tuần để nghiên cứu và hoàn thiện đồ án. Em đã hoàn thành sản phẩm đồ án kịp tiến độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có các kết quả cũng như hướng phát triển như sau:

4.1. Kết quả đạt được

Quá trình phát triển ứng dụng Website dựa trên nền tảng ASP.NET Core với đề tài "Xây dựng Website quản lý dịch vụ cho thuê xe ô tô" đã mang lại cho em không chỉ là cơ hội để áp dụng và củng cố kiến thức vững về quản lý và triển khai ứng dụng Website mà còn mở rộng hiểu biết về các công nghệ lập trình quan trọng như ADO.NET và LINQ, được sử dụng để xây dựng ứng dụng Website động với khả năng tương tác mạnh mẽ với cơ sở dữ liệu.

Trong quá trình này, em đã thấu hiểu sâu sắc về mô hình MVC trong ASP.NET Core, một kiến trúc quan trọng giúp em tổ chức và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả. Việc triển khai ứng dụng Website động không chỉ dừng lại ở việc sử dụng công nghệ ADO.NET và LINQ mà còn bao gồm cài đặt và cấu hình ứng dụng trên máy chủ, tạo ra một môi trường hoạt động ổn định và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy tính linh hoạt và mở rộng.

Áp dụng mô hình MVC trên nền tảng ASP.NET Core đã mang lại những trải nghiệm quý báu trong việc phát triển và mở rộng chức năng của trang Website dịch vụ cho thuê xe ô tô. Việc rèn luyện kỹ năng thiết kế và lập trình không chỉ giúp em xây dựng một sản phẩm chất lượng mà còn mở rộng tầm nhìn về sức mạnh và khả năng linh hoạt của ASP.NET Core.

Tất nhiên, không thể không nhắc đến những kỹ năng khác như tìm kiếm và đọc hiểu tài liệu, những kỹ năng quan trọng đã được củng cố và phát triển trong suốt quá trình làm việc.

Em hy vọng rằng Website dịch vụ cho thuê xe ô tô không chỉ là một thành quả cá nhân mà còn là sự đóng góp tích cực vào lĩnh vực phát triển ứng dụng Website chuyên nghiệp. Em cam kết tiếp tục duy trì và phát triển ứng dụng để đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu và đòi hỏi của người sử dụng.

4.2. Hạn chế

Mặc dù em đã hoàn thành đồ án đúng tiến độ và đạt được nhiều kết quả tích cực, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đầu tiên, giao diện của Website tuy đã được thiết kế cơ bản nhưng chưa đạt mức tối ưu về trải nghiệm người dùng, một số chức năng cần cải thiện để trở nên trực quan và thân thiện hơn với người sử dụng.

Thứ hai, do hạn chế về thời gian và nguồn lực, ứng dụng hiện tại chỉ mới triển khai các chức năng chính, chưa tích hợp đầy đủ các tính năng nâng cao như hỗ trợ đa ngôn ngữ hoặc tính năng thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, việc kiểm thử hệ thống chủ yếu tập trung ở mức độ cơ bản, nên có thể tồn tại một số lỗi nhỏ chưa được phát hiện trong các tình huống sử dụng thực tế. Hơn nữa, khả năng mở rộng của hệ thống cần được xem xét kỹ lưỡng hơn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng trong tương lai.

Những hạn chế này sẽ là động lực để em tiếp tục cải thiện và phát triển sản phẩm, hướng đến một ứng dụng hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

4.3. Hướng phát triển

Em cam kết rằng, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, em sẽ không chỉ tiếp thu những đổi mới mà còn liên tục tích lũy kiến thức mới để có khả năng mở rộng và phát triển thêm các chức năng độc đáo cho trang Web dịch vụ cho thuê xe ô tô của em.

Đồng thời, em sẽ duy trì một quá trình liên tục thu thập thông tin và khảo sát ý kiến người dùng. Quan tâm đến ý kiến phản hồi của người dùng sẽ giúp em định hình và phát triển thêm các chức năng phù hợp, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả những yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Cuối cùng, em sẽ không ngừng nỗ lực để tối ưu hóa chương trình, tăng cường hiệu suất và tốc độ thực thi, đồng thời giảm thiểu bộ nhớ sử dụng xuống mức thấp nhất. Điều này không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo rằng trang Website dịch vụ cho thuê xe ô tô của em luôn hoạt động mượt mà và hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Minh Đạo, *Giáo trình lập trình Web với ASP.NET*, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2014.
- [2] Adam Freeman, *Pro ASP.NET Core 8, Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages*, 9th edition, , (pdf books), 2022.
- [3] Rick Anderson, *Get started with ASP.NET Core MVC*, ASP.NET CORE 8, Link: <https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet/core/tutorials>, Truy cập 11/2022.
- [4] XuanThuLab, *Lập trình C# (C Sharp) cơ bản*, ASP.NET MVC 8, Link: <https://xuanthulab.net/lap-trinh-c-co-ban/>, Truy cập 11/2023.